Université de Bejaia

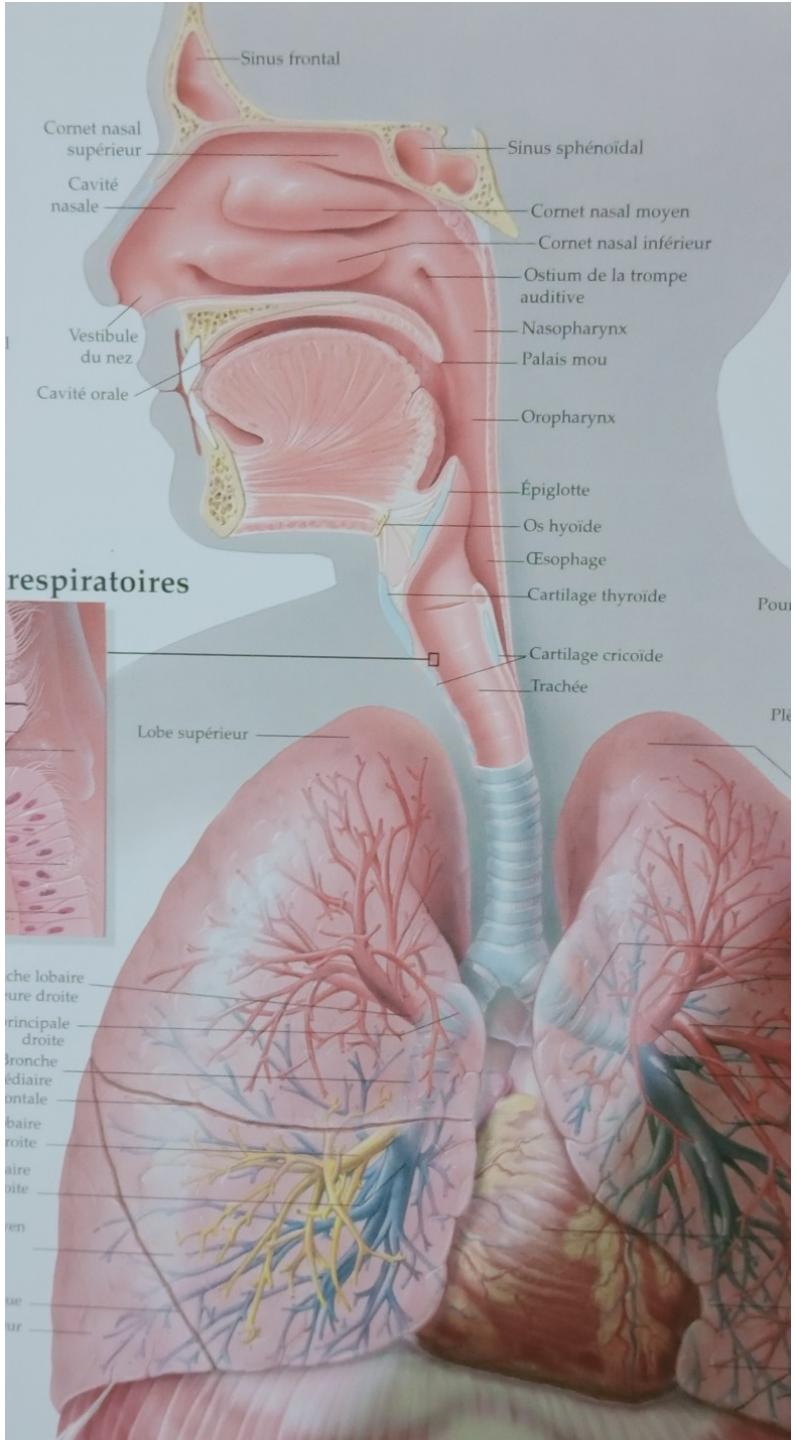
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

II. L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Dr KACEL A.


Sinus frontal
Cornet nasal supérieur
Sinus sphénoïdal
Cavité nasale
Cornet nasal moyen
Cornet nasal inférieur
Ostium de la trompe auditive
Vestibule du nez
Nasopharynx
Palais mou
Cavité orale
Oropharynx
Épiglotte
Os hyoïde
Œsophage
respiratoires
Cartilage thyroïde
Cartilage cricoïde
Trachée
Lobe supérieur

Introduction

- Le système respiratoire → échanges gazeux sang / air.
- **D'un point de vue embryologique :** à partir de la 3ème semaine.

→Le système respiratoire se développe à partir de 2 feuillets : L'endoderme et le mésoderme.

→ Après 26 semaines de vie fœtale, échanges gazeux facilités.

→ Après la naissance, les alvéoles pulmonaires continuent à se développer jusqu'à 6 – 7 ans d'âge.

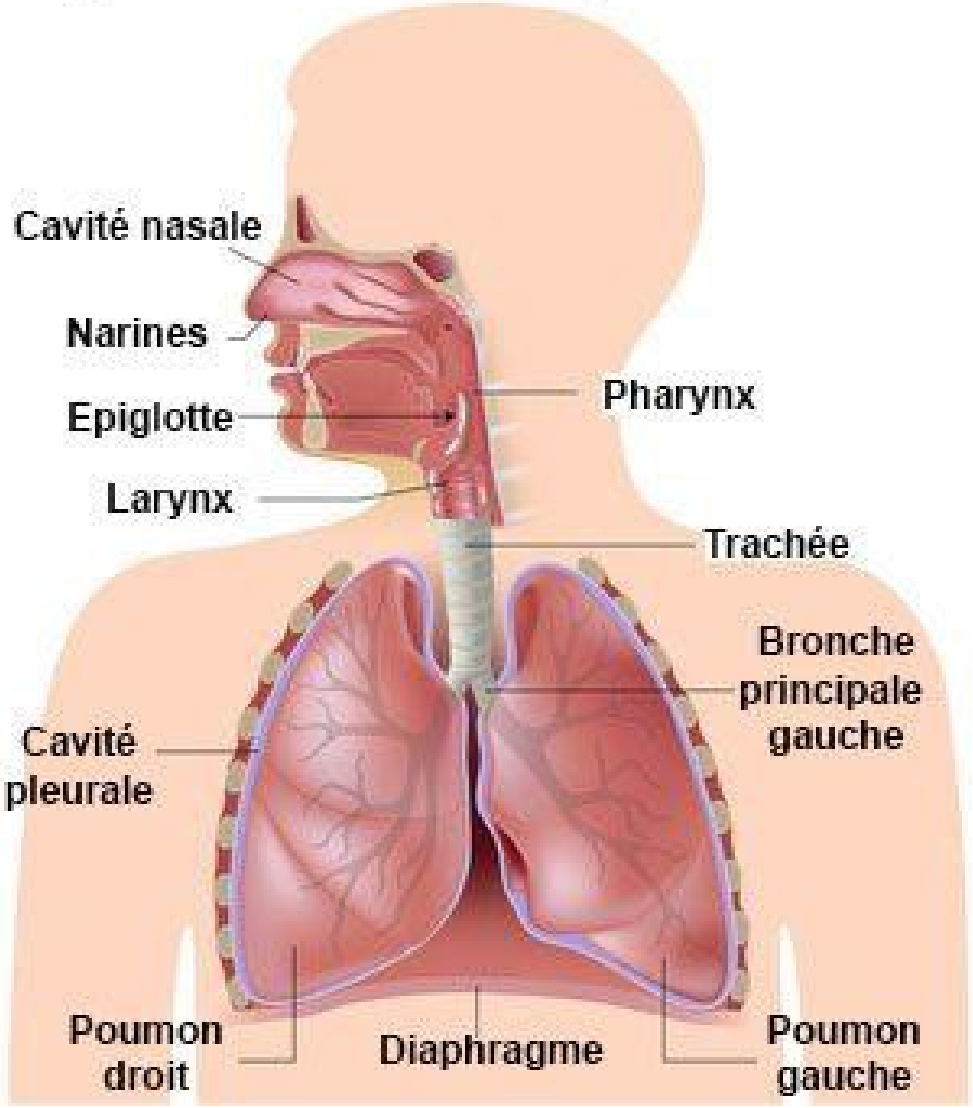
D'un point de vue anatomique :

→Les voies aériennes supérieures : fosses nasales et rhinopharynx.

→Les voies aérophores proprement dites : larynx, trachée et voies bronchiques.

→ Les poumons et la plèvre.

Système respiratoire



Histologie

Sur le plan histologique, les voies respiratoires sont tapissées par une **muqueuse respiratoire** qui se compose de :

1. Un épithélium de type respiratoire fait de deux types de cellules :

a. Cellules ciliées.

b. Cellules caliciformes à pôles muqueux ouverts.

- Des cellules basales et de rares cellules endocrines y sont observées.

Cet épithélium est :

- Stratifié au niveau de la muqueuse nasale.

- Pseudo – stratifié au niveau de la trachée et des bronches extra – lobulaires.

- Une membrane basale ou vitrée.

Epithélium de type respiratoire



2. Un chorion :

Tissu conjonctif vascularisé qui varie d’une région à une autre.



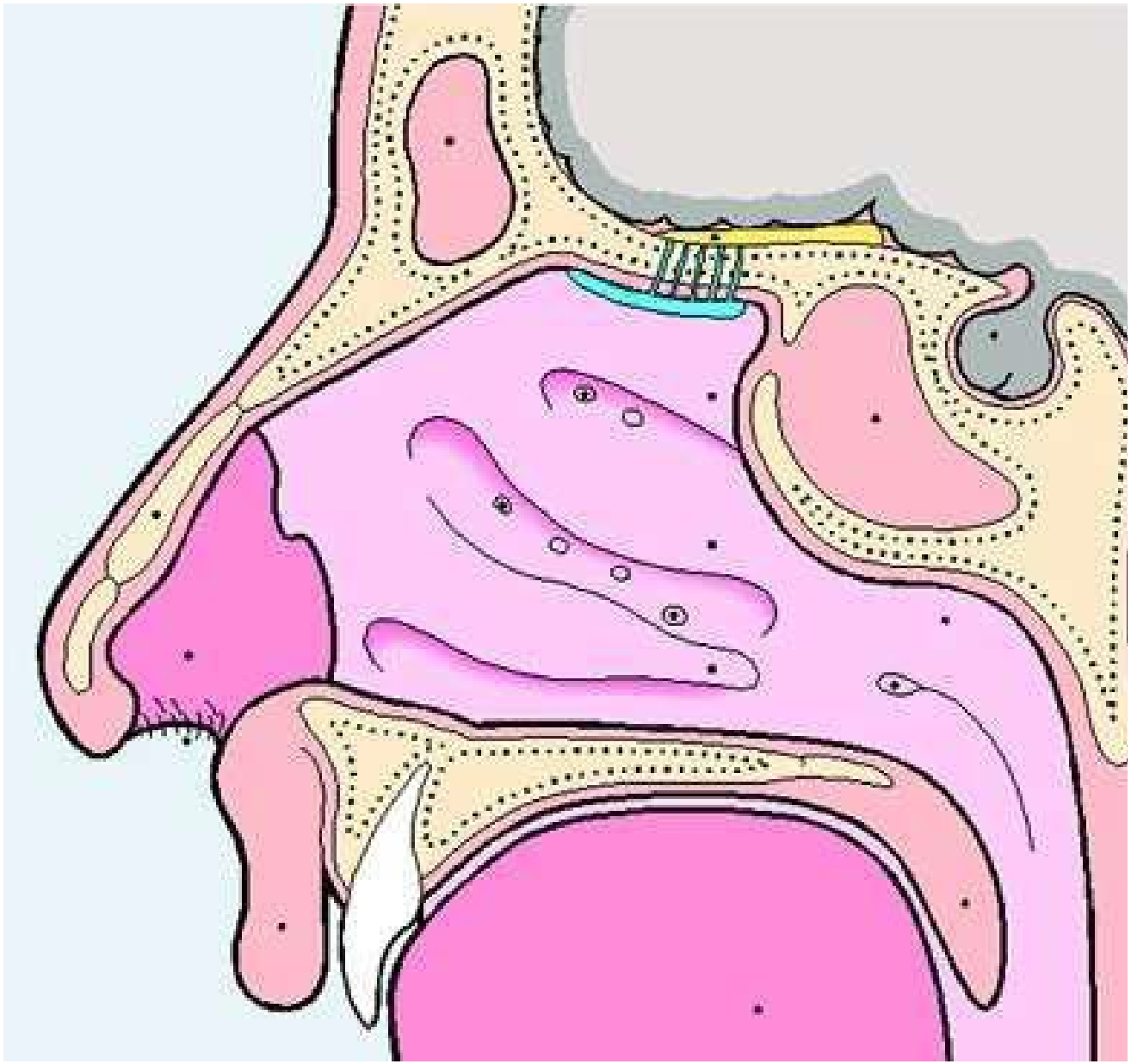
Fosses nasales

L’architecture de la cavité nasal et des sinus para-nasaux fournit une grande surface pour humidifier et chauffer l’air inspiré et pour capturer les particules.

Fosses nasales

La muqueuse nasale est différenciée en trois régions:

1. **La région antérieure :** l’épithélium est malpighien.
2. **La région postérieure** : (membrane de Schneider) : épithélium respiratoire.
3. **La région supérieure** : sensorielle avec une muqueuse olfactive.



- La muqueuse nasale (et les sinus) respiratoire se caractérise par une **sous muqueuse** (*lamina propria*) caractérisée par :

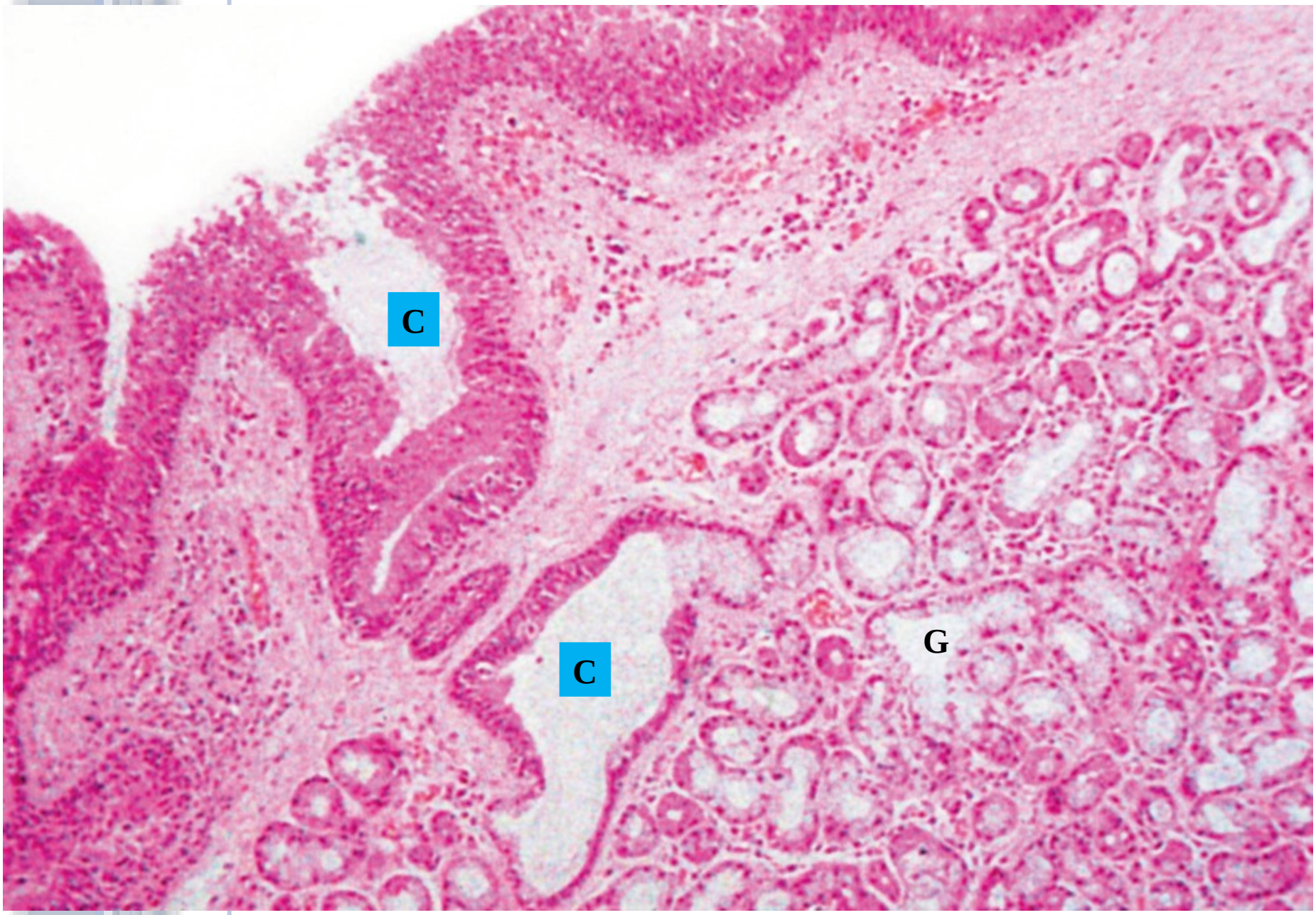
→Présence de glandes + cellules myo – épithéliales :

Majorité muqueuses → mucus qui se rajoute au mucus des cellules caliciformes ; certaines sont séreuses (granules basophiles) → petite quantité d'amylase ; cellules séreuses (granules éosinophiles) → lysosome.

→Présence de cellules immunitaires en nombres variables : principalement des lymphocytes, des macrophages mais aussi peu de neutrophiles et d'éosinophiles.

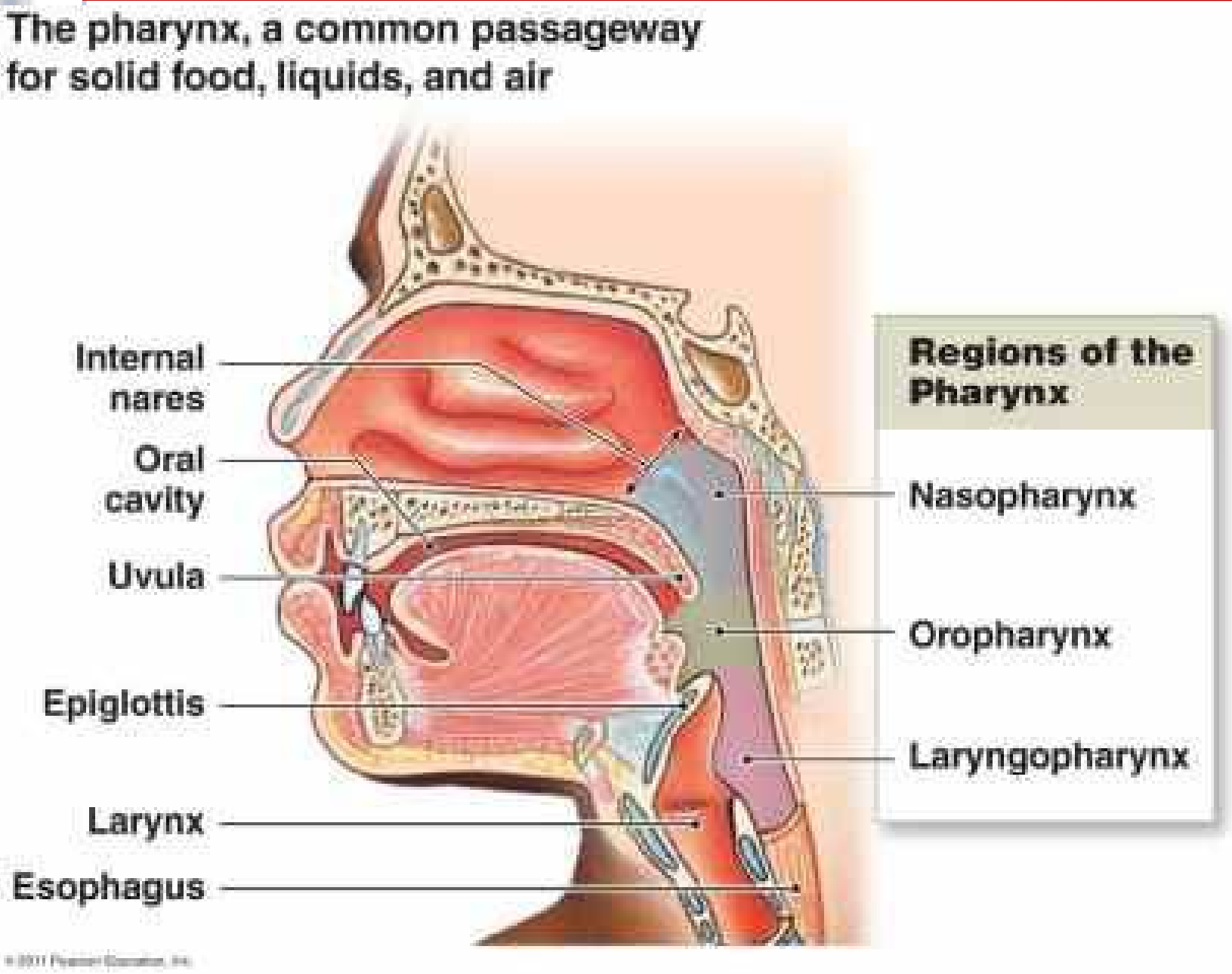
→ présence de plusieurs vaisseaux sanguins en réseau entouré par un stroma riche en fibres musculaires lisses.

La partie profonde est conjonctivo – élastique dense adhérant au périoste et parcourue par des plexus veineux et lymphatiques.



Lamina propria nasale. Tissu sous épithélial nasal : plusieurs glandes séro – muqueuses (G) déversent leur produit à la surface épithéliale par de larges canaux (C).

Naso – Pharynx



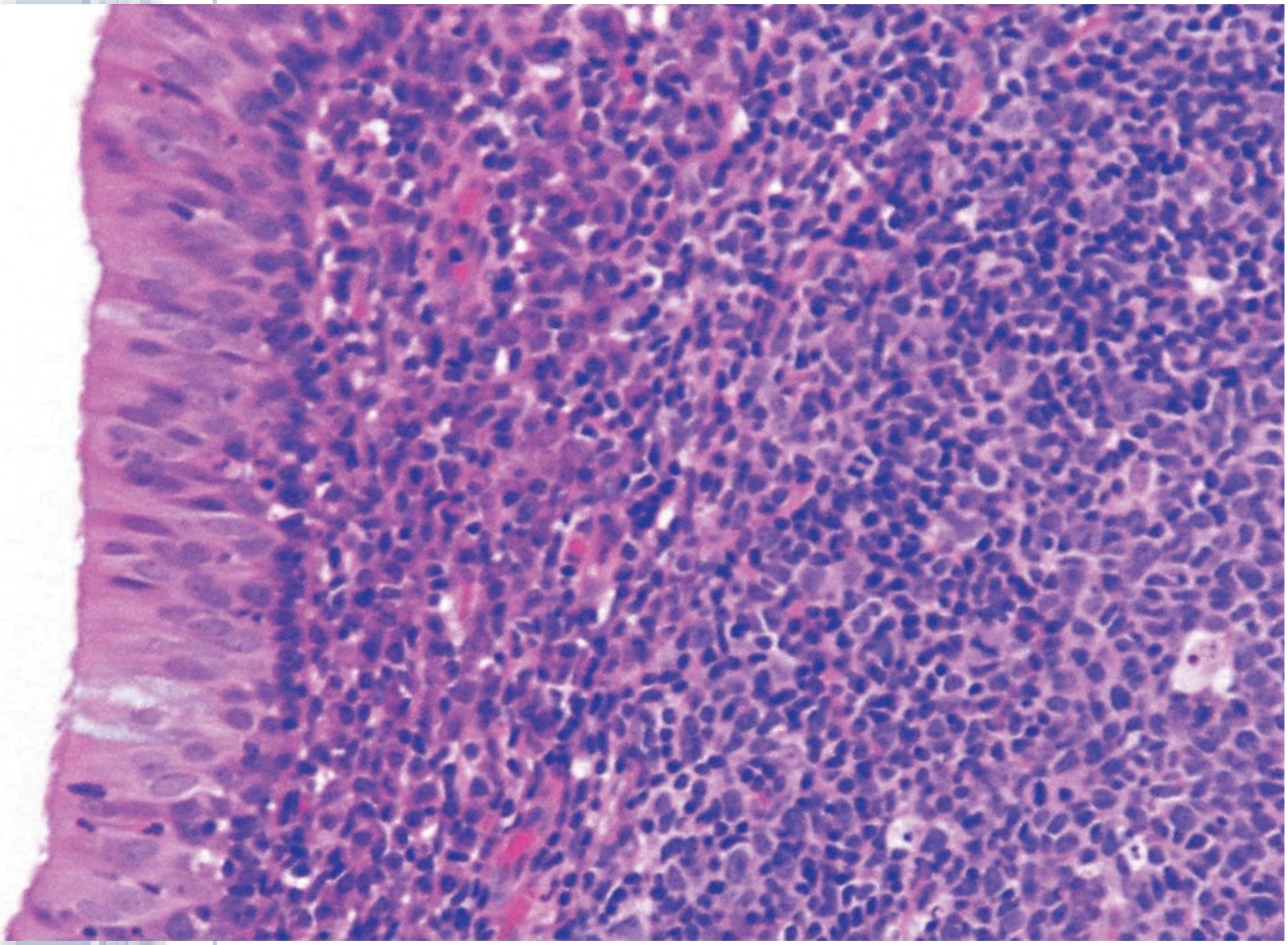
Le naso - pharynx est la continuation des cavités nasales avant l'oro – pharynx.

La muqueuse rhinopharyngée est caractérisée par :

→**Un épithélium** de type respiratoire, mais présence de patchs d'épithélium stratifié non kératinisé près de l'oro – pharynx et avec l'âge.

→ **Un chorion** qui est fibreux renfermant des petites glandes salivaires mixtes et des nodules lymphoïdes dont certains forment une masse : l'amygdale pharyngé de Lushka.

→ Les conduits auditifs d'Eustache s'ouvrent des deux côtés droit et gauche de la cavité du naso – pharynx avec de petits amas de tissus lymphoïdes dans la **sous – muqueuse** au contact de ces conduits.



Naso – pharynx : Epithélium respiratoire et une sous – muqueuse riche en tissu lymphoïde.

La muqueuse olfactive



O : Cellules olfactives.

S : Cellules de soutien.

B : Cellules basales.

V : Vésicules olfactives.

Récepteur cellulaire olfactif :

- cils ;
- vésicule olfactive ;
- dendrite ;
- renflement central contenant le noyau ;
- processus proximal ;
- axone (non myélinisé).

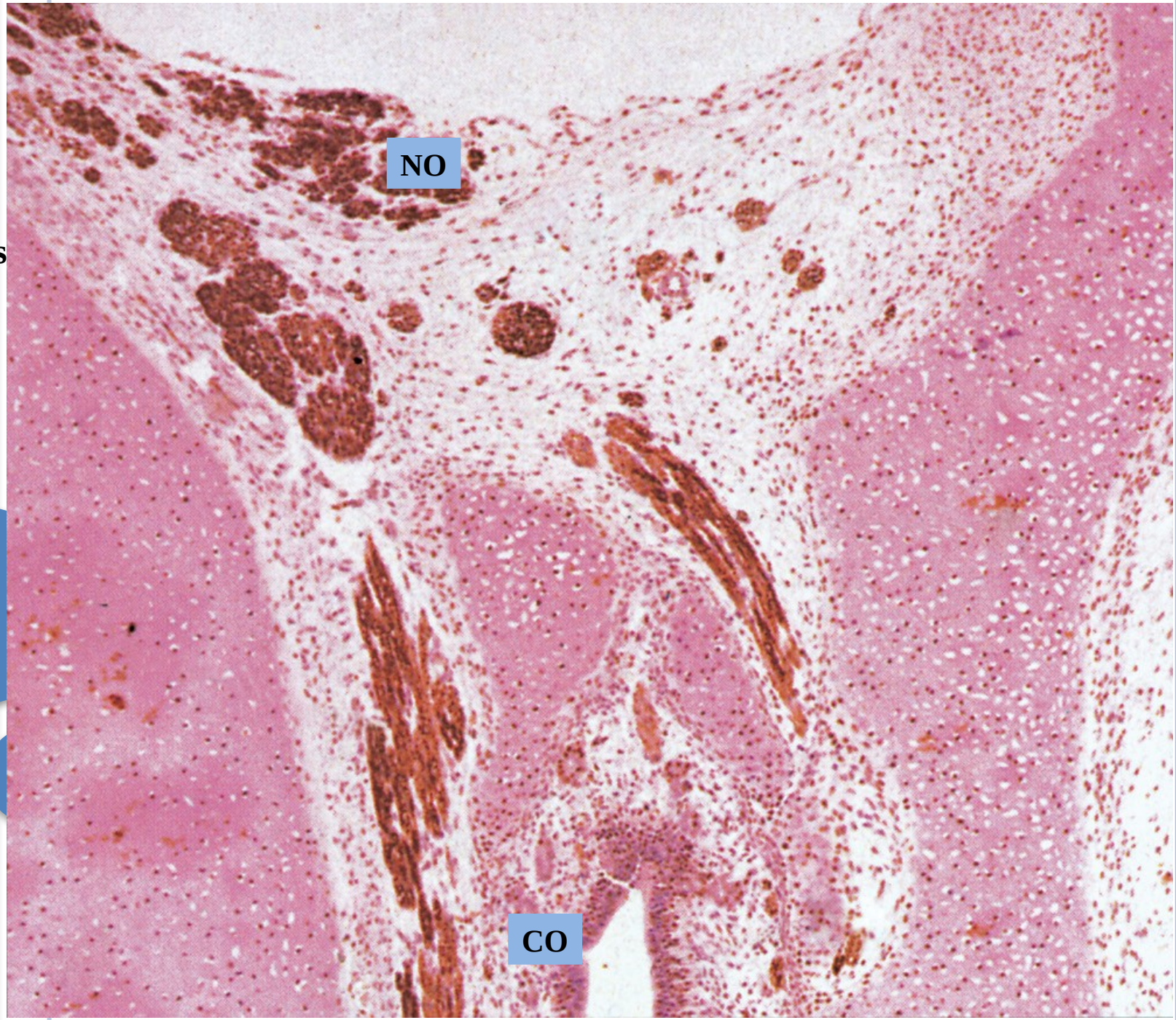


- Cellule de soutien.
- Cellule basale.
- Membrane basale.

Glande de Bowman

CO : Cellules olfactives.

NO : Nerf olfactif



Le larynx

1. L'épiglotte : cartilage élastique central recouvert de muqueuse des deux côtés.

a. La surface antérieure (linguale) est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié continu avec celui de la surface dorsale de la partie postérieure de la langue.

b. La face postérieure, qui fait face au pharynx et au larynx, est recouverte dans sa moitié sup. par un épithélium pavimenteux stratifié et dans sa moitié inf. par un épithélium respiratoire.

La moitié inf. contient de nombreuses glandes séro-muqueuses, qui pénètrent profondément dans la plaque cartilagineuse centrale.

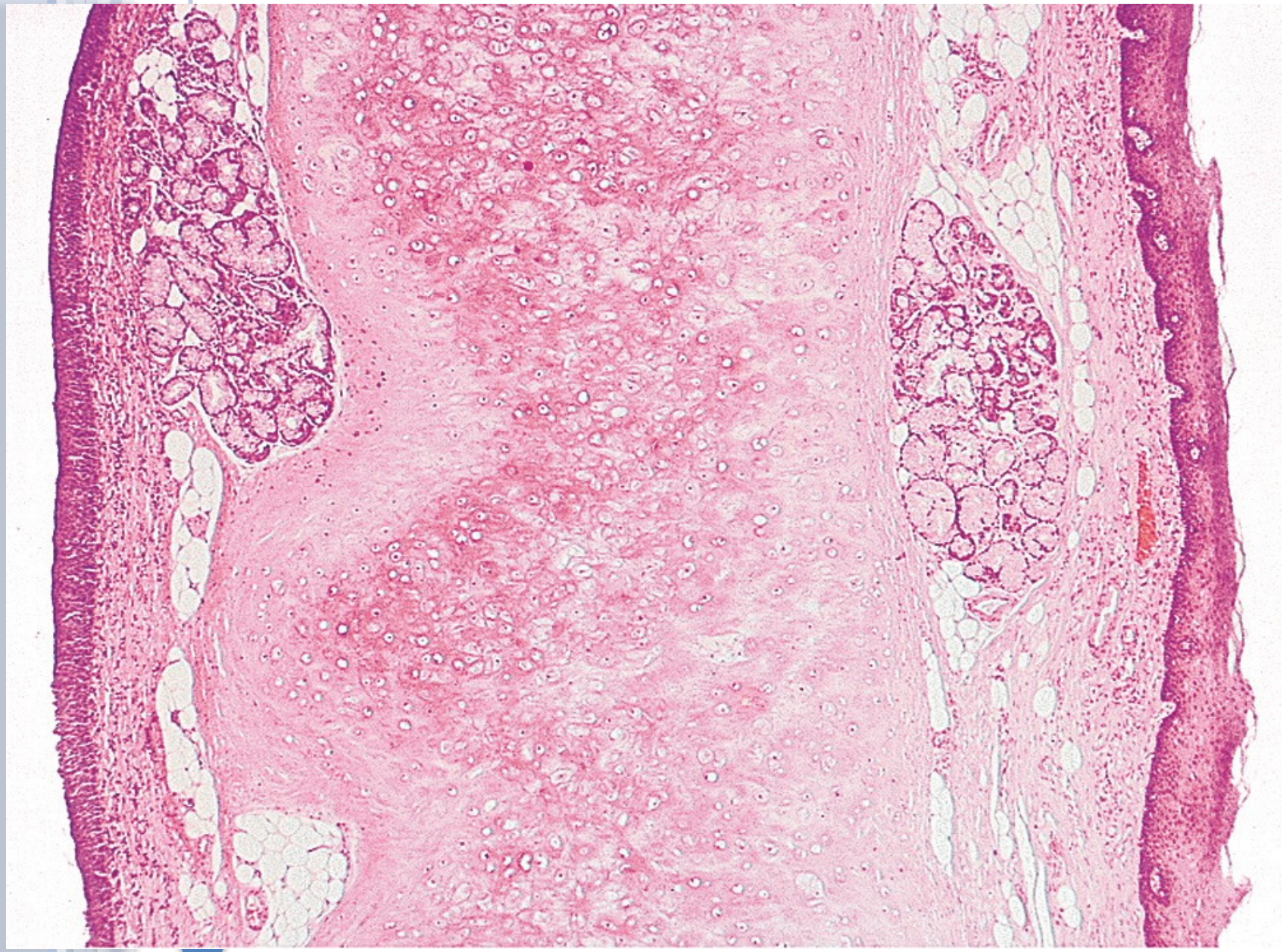


Image de l'épiglotte montrant sa plaque cartilagineuse centrale et ses glandes séro – muqueuses, dont certaines fendent le cartilage, et les deux types d'épithélium (E) sur ses deux faces.

Le larynx

La paroi du larynx est tapissée par une muqueuse qui présente quatre épaississements:

2. Deux cordes supérieures.

3. Deux cordes inférieures.

2. Les cordes supérieures (fausses cordes vocales) :

bandelettes ventriculaires : simples replis de la muqueuse sur une saillie conjonctivo – fibreuse.

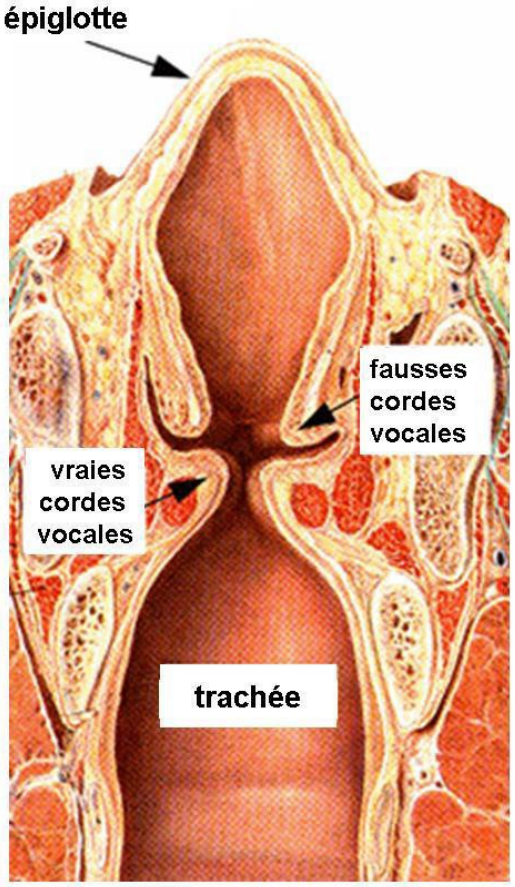
L’épithélium à ce niveau est de type respiratoire.

3. Les cordes inférieures (les cordes vocales vraies) :

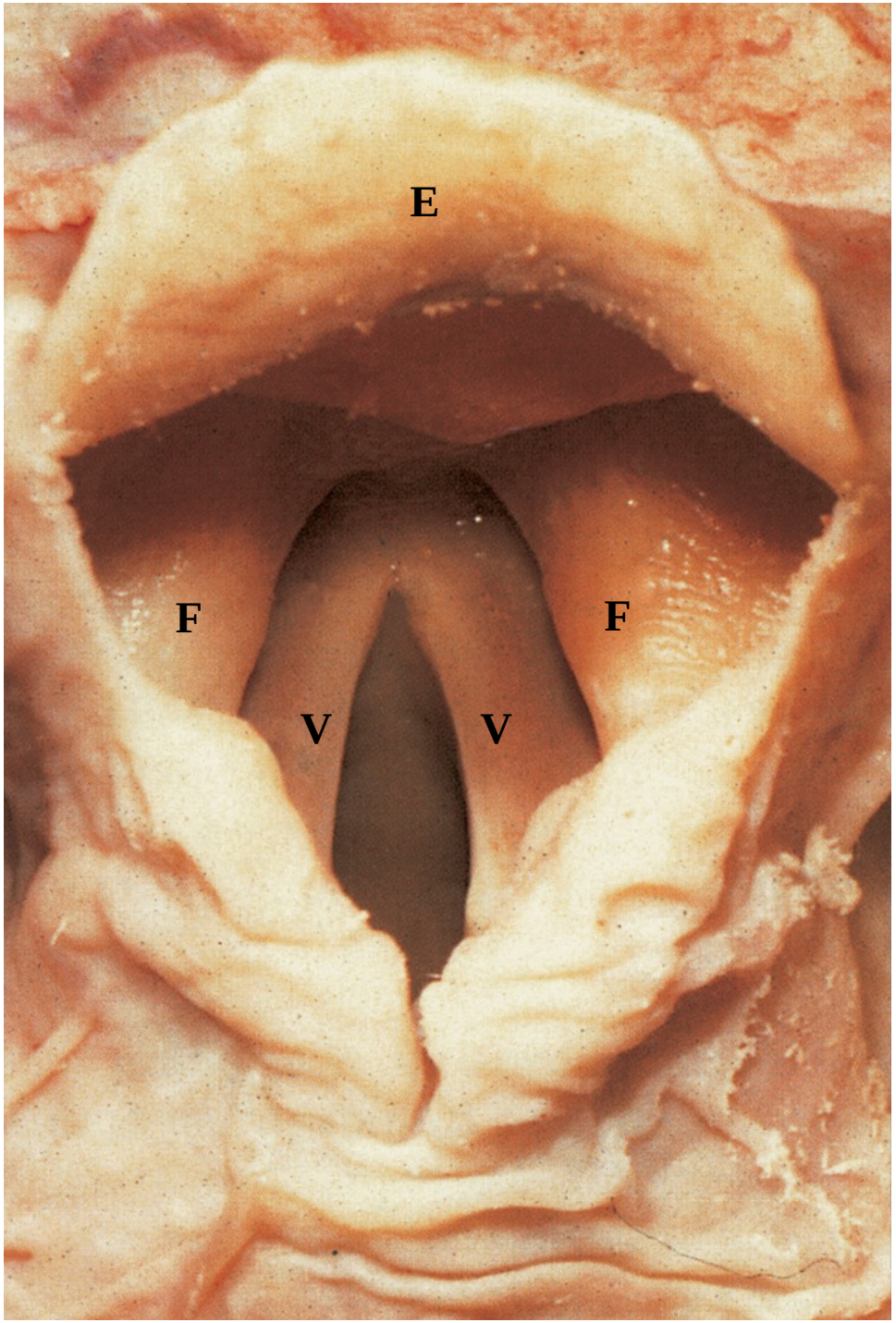
simples replis de la muqueuse sur une saillie du ligament vocal fibro – élastique.

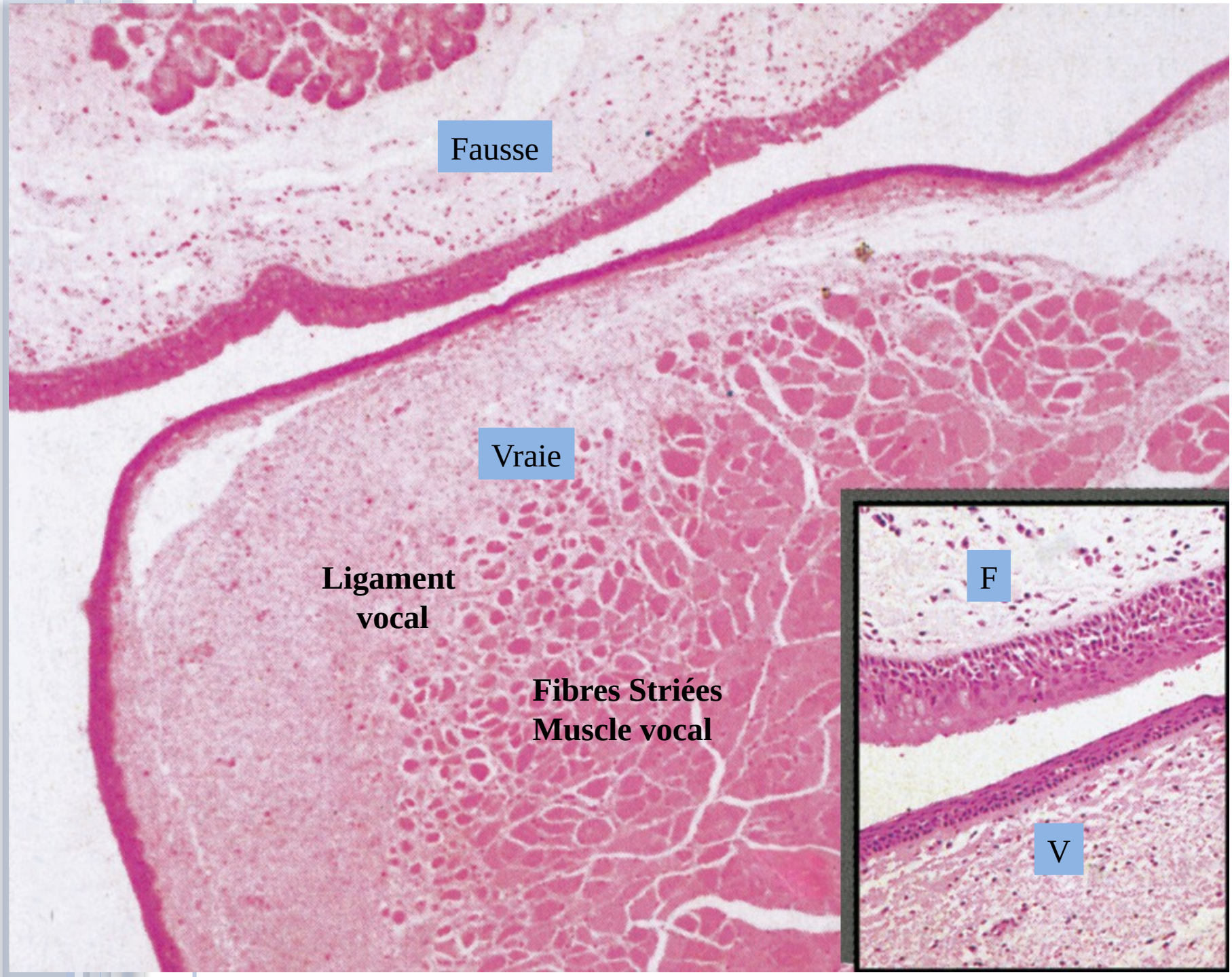
L'épithélium est de type pharyngé : pavimenteux stratifié non kératinisé.

Ces cordes délimitent un espace appelé la glotte.



Le chorion des cordes vocales est riche en fibres élastiques avec présence de formations lymphoïdes et glandulaires.


E
F
F
V
V


Fausse
Vraie
Ligament vocal
Fibres Striées Muscle vocal
F
V

Coupe longitudinale du larynx : **1. corde vocale supérieure ; 2. épithélium respiratoire ; 3. ventricule de morgani ; 4. glandes laryngées. ; 5. corde vocale inférieure ; 6. épithélium malpighien; 7. ligament vocal ; 8. muscle vocal ; 9. cartilage.**

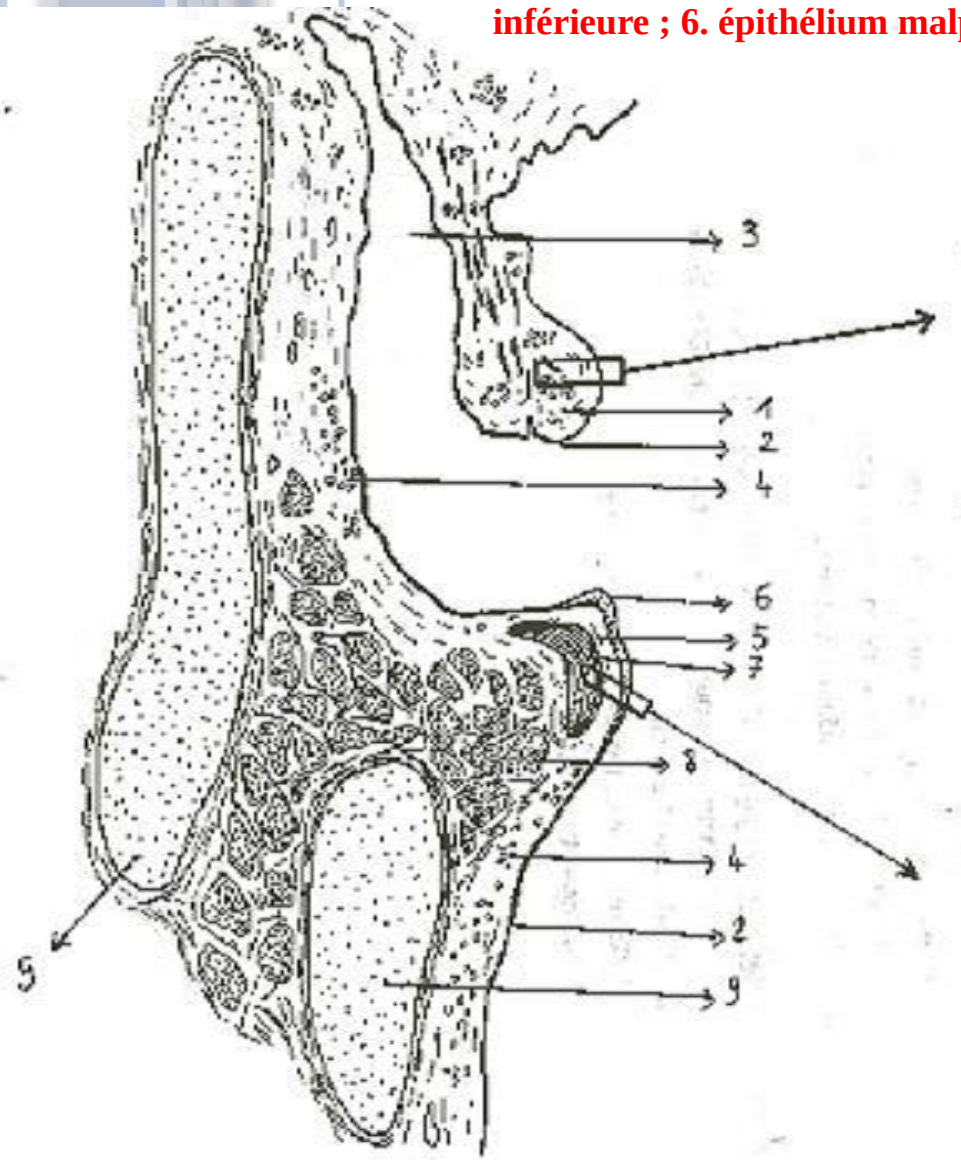


Fig. 1: coupe longitudinale du larynx

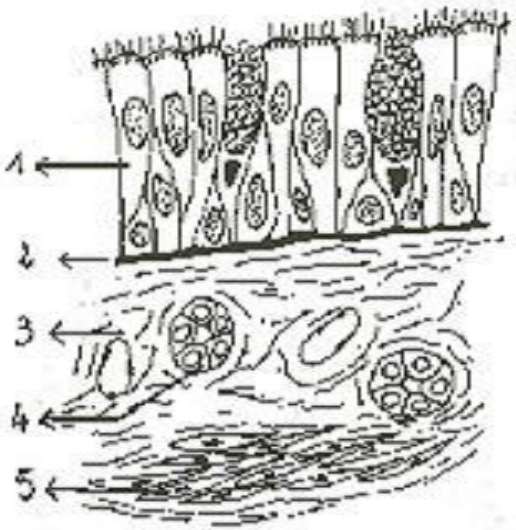


Fig 2: muqueuse laryngée (corde vocale supérieure)

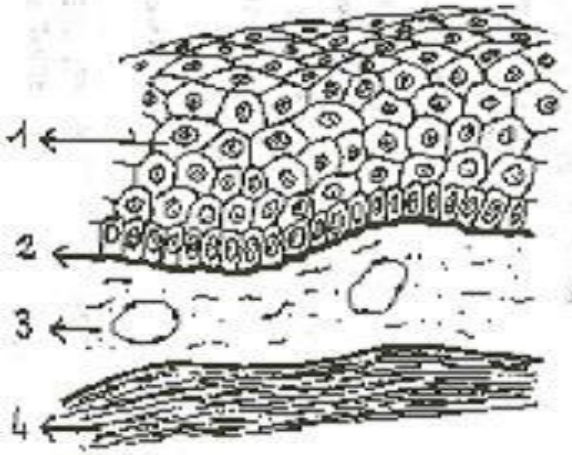


Fig 3: muqueuse laryngée (corde vocale inférieure)

Muqueuse

Muqueuse laryngée : corde vocale supérieure

1. Epithélium pseudo – stratifié cilié.

2. Membrane basale.

3. Chorion conjonctivo – vasculaire.

4. Glandes laryngées séro – muqueuses.

5. Fibres musculaires lisses.

Muqueuse laryngée : corde vocale inférieure

1. Epithélium pavimenteux stratifié non kératinisé.

2. Membrane basale.

3. Chorion conjonctivo – vasulaire.

4. Ligament vocal.

Trachée

La paroi de la trachée et des voies aériennes extra lobulaires présentent 3 couches :

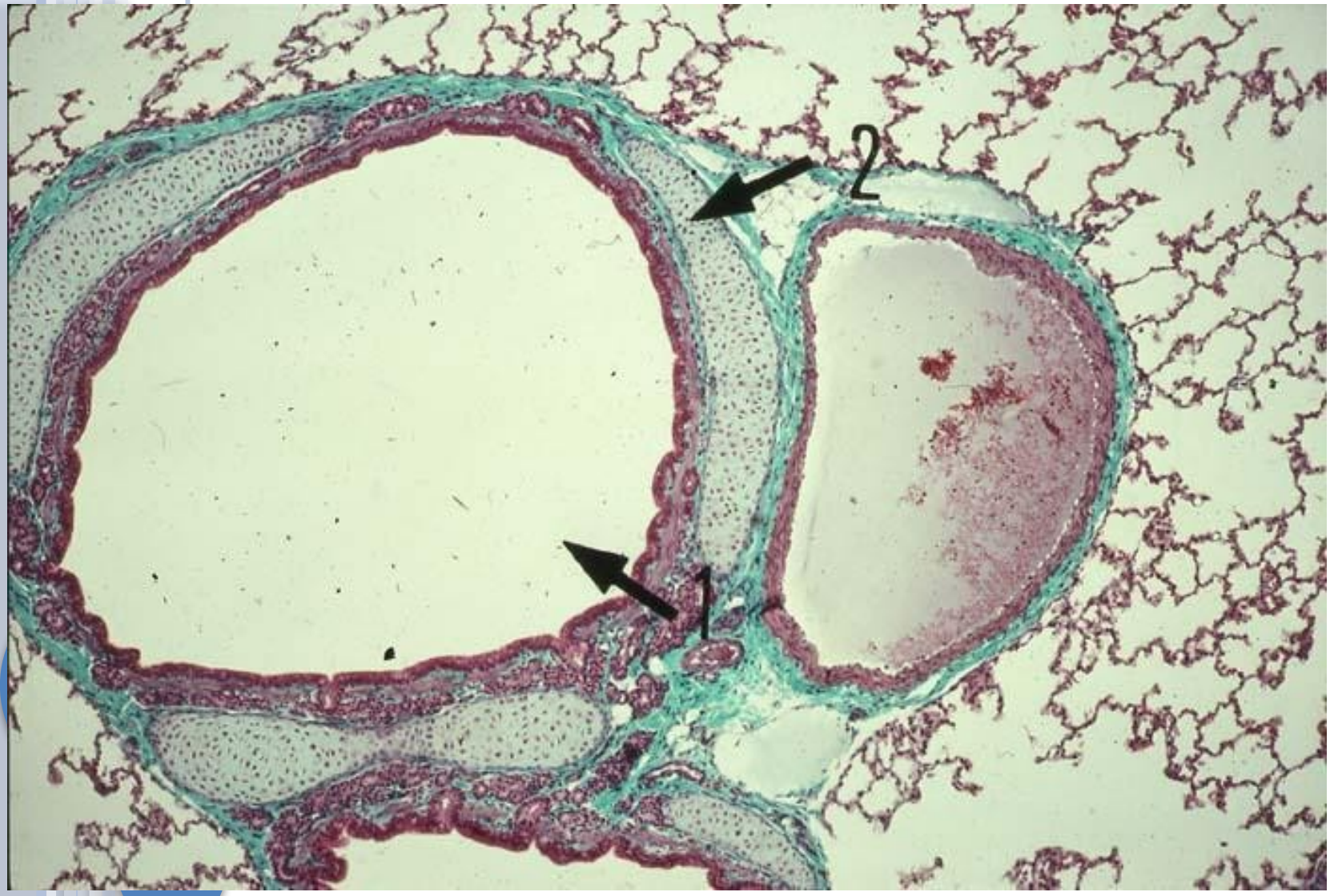
→Une muqueuse : un épithélium respiratoire + un chorion fibro – élastique qui comprend :

- une zone superficielle infiltrée de lymphocytes.

- une zone profonde fibreuse parcourue de faisceaux élastiques.

→ Une sous muqueuse comportant des portions de cartilage hyalin.

→Une adventice fibro – adipeuse.



Dans un poumon, en 1, une bronche, conduit aérophore entièrement extra-lobulaire. Elle se caractérise par une section large, bien arrondie et régulière, mais surtout, en 2, par la présence de nodules cartilagineux dans sa paroi. On voit également une section de l'artère pulmonaire, artère de large calibre qui accompagne la bronche, se ramifie avec elle ainsi qu'avec les conduits suivants intra-bolubaires.

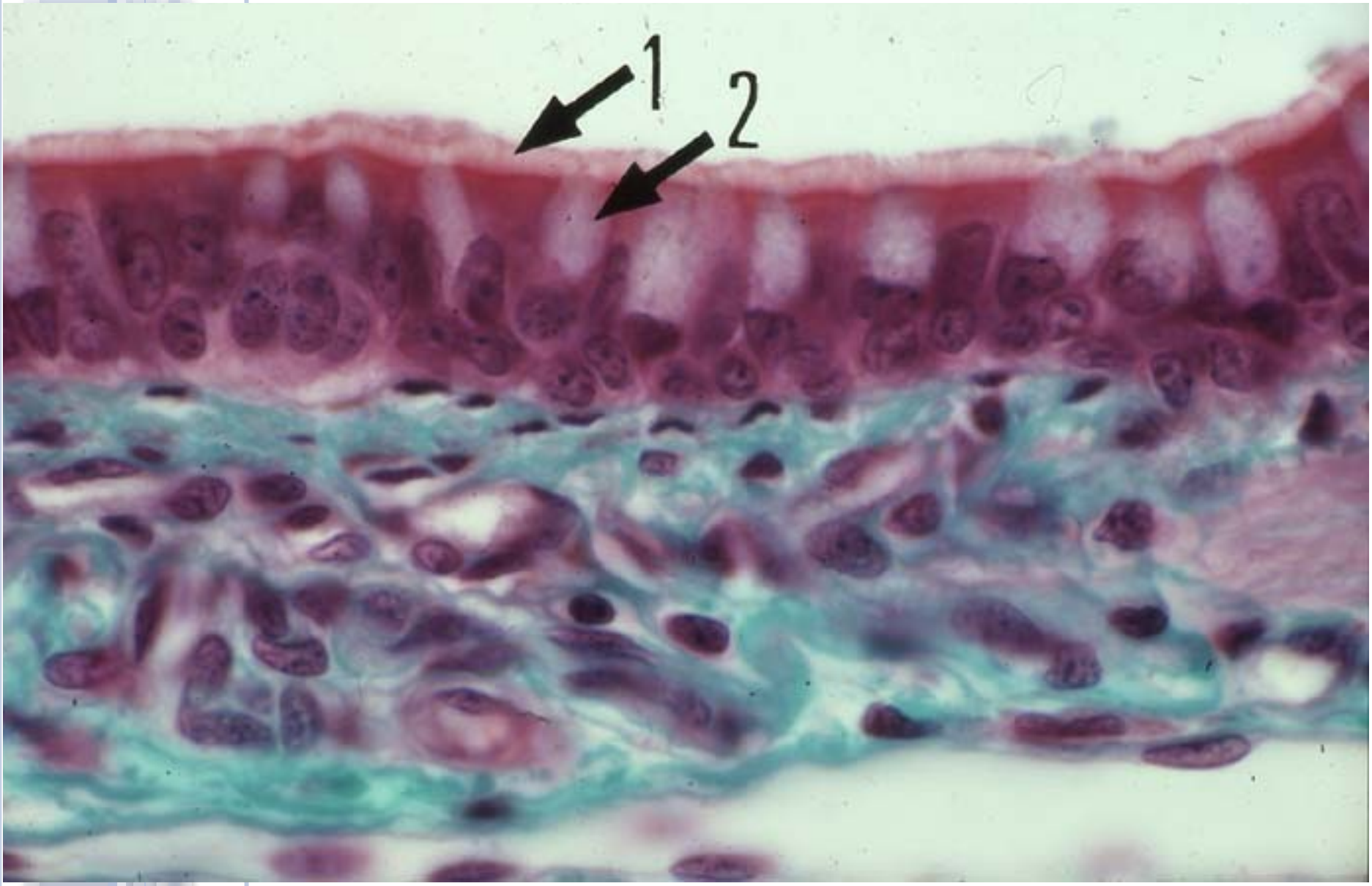
1. Au niveau de la trachée et des bronches souches, on peut distinguer :

→Une sous muqueuse :

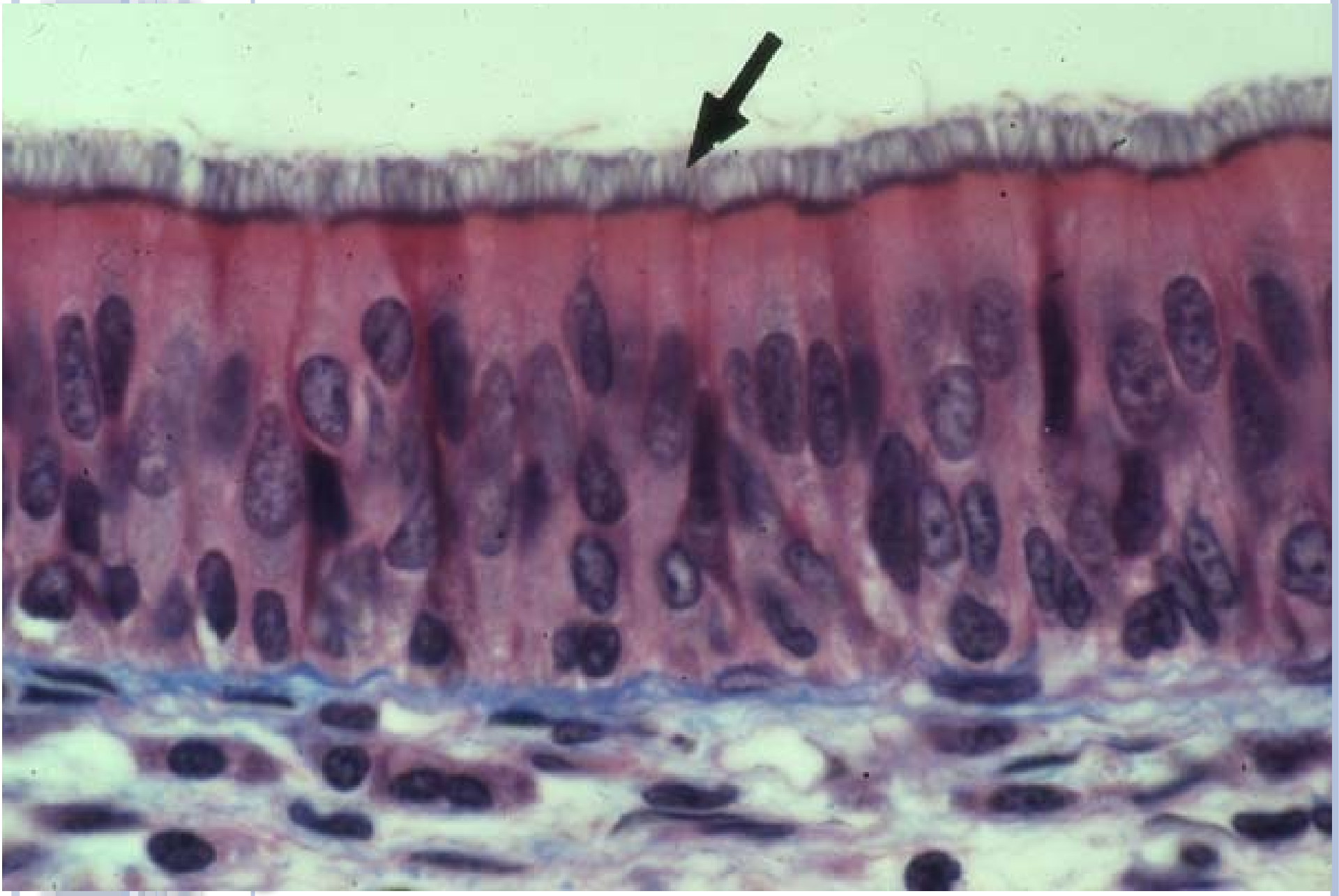
a. convexe dans sa partie antérieure subdivisée en une zone interne conjonctivo – glandulaire et une zone externe comportant un arc cartilagineux.

b. plane dans sa partie postérieure où elle forme la membrane trachéale ; on y décrit le muscle trachéal (nappe musculaire lisse) et des glandes.

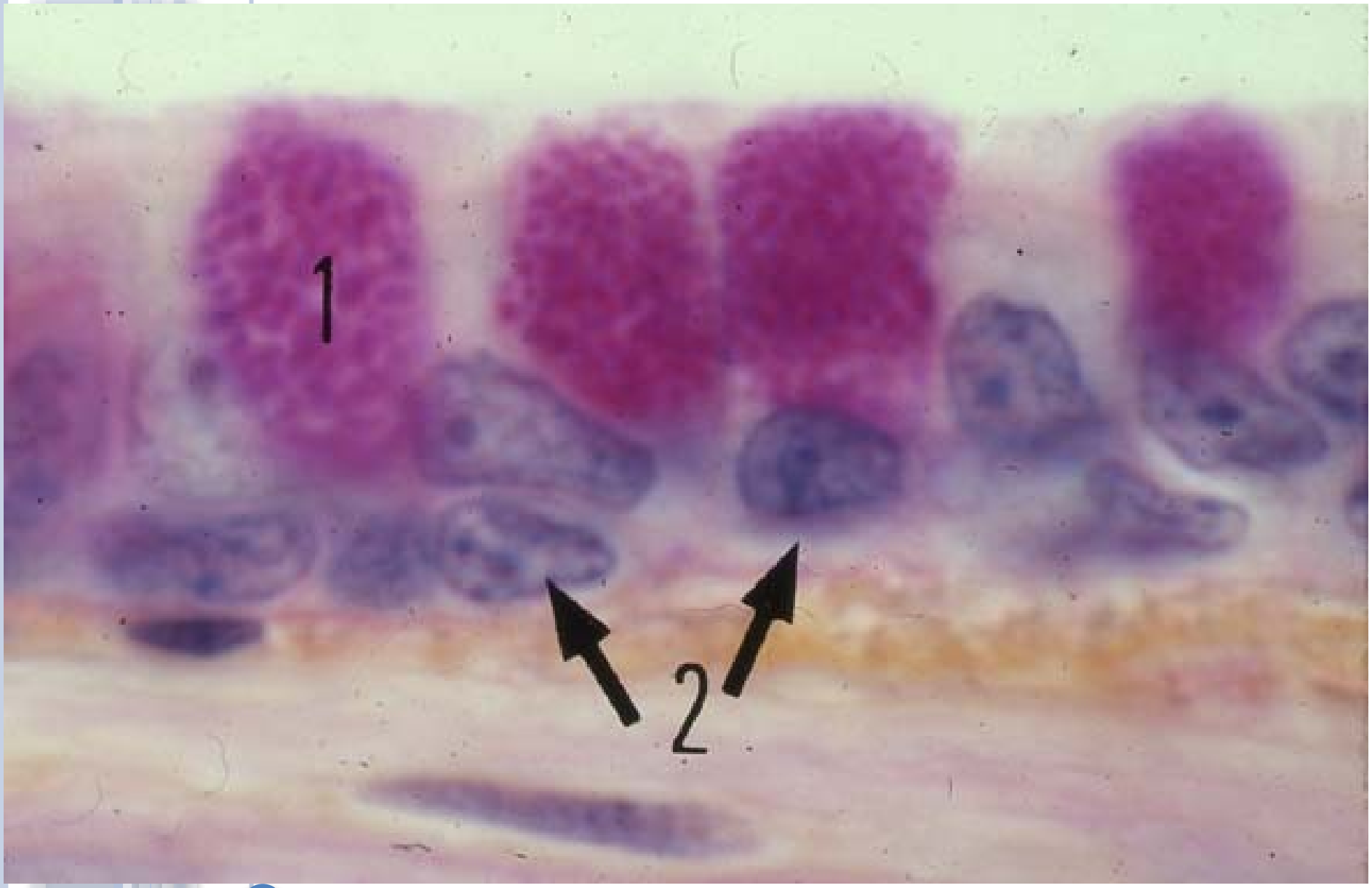
→ Une adventice : fibro – élastique riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques .



L'épithélium de la trachée présente deux différenciations cellulaires: en 1, des cellules ciliées; on voit bien l'aspect strié des cils vibratiles ; en 2, des cellules glandulaires. Ce sont des cellules caliciformes qui synthétisent du mucus.



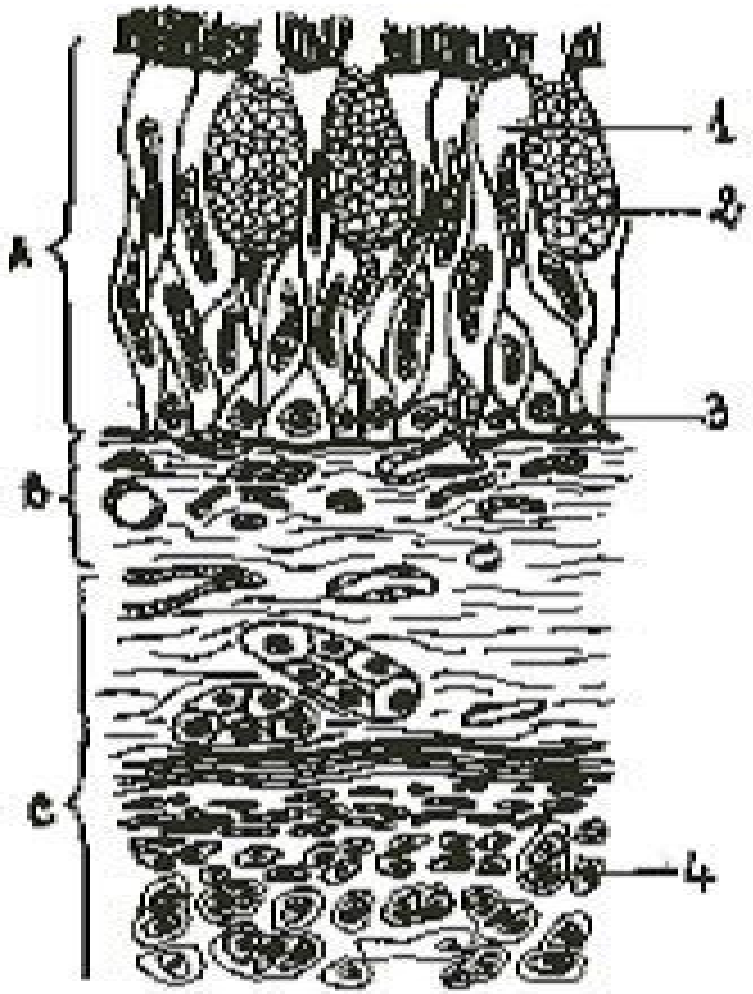
L'épithélium de la trachée est pseudo – stratifié. Au pôle apical de ses cellules, une différenciation régulière d'apparence striée, soulignée d'un trait plus coloré : les cils vibratiles.



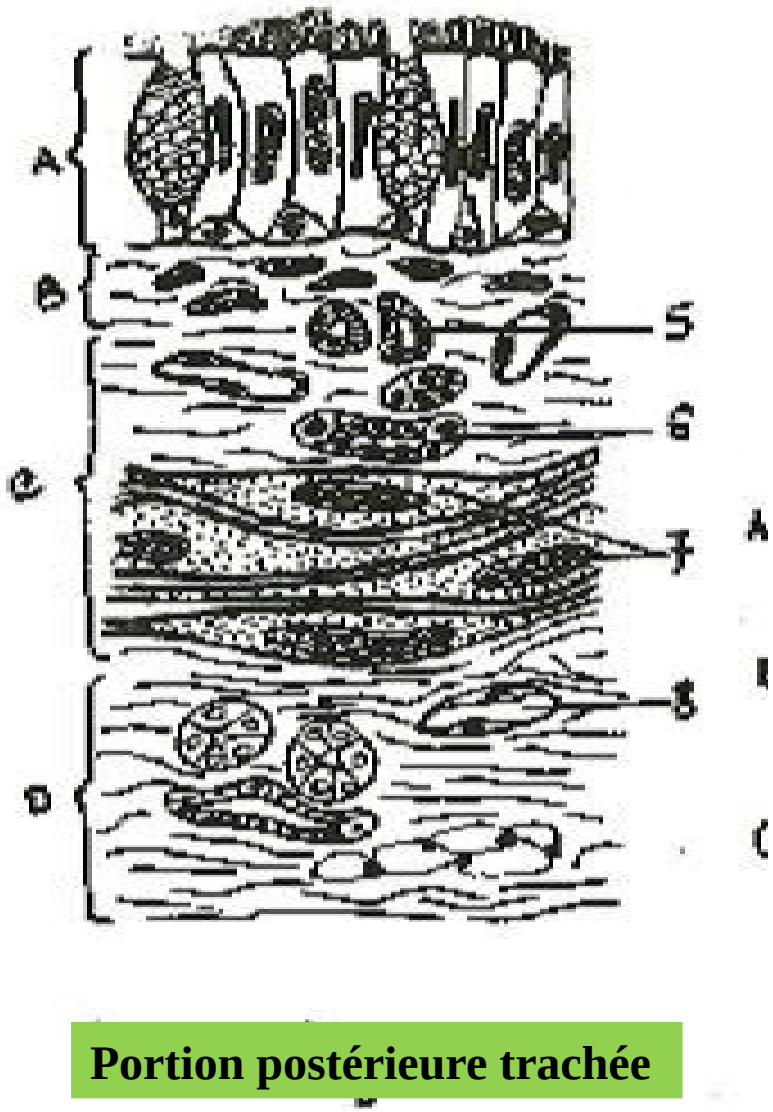
Un P.A.S. colore en 1 le mucus des cellules caliciformes de la trachée. La sécrétion est sous forme de grains : le mucus est élaboré sous forme de grains de mucigène. En 2, la superposition des noyaux qui n'est pas régulière → épithélium pseudo – stratifié.



1 : longs prolongements fins, en touffes régulières, ce sont les cils vibratiles ; 2 : les cellules caliciformes sont encore fermées. Elles sont recouvertes de prolongements plus courts, plus fins et plus compacts : microvillosités.

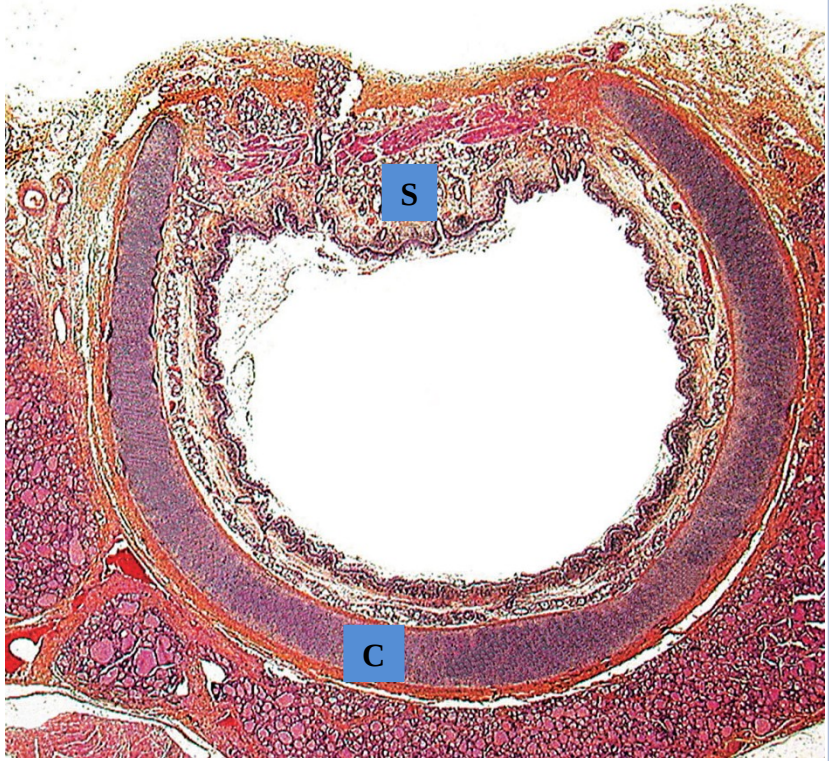


Portion antérieure trachée



Portion postérieure trachée





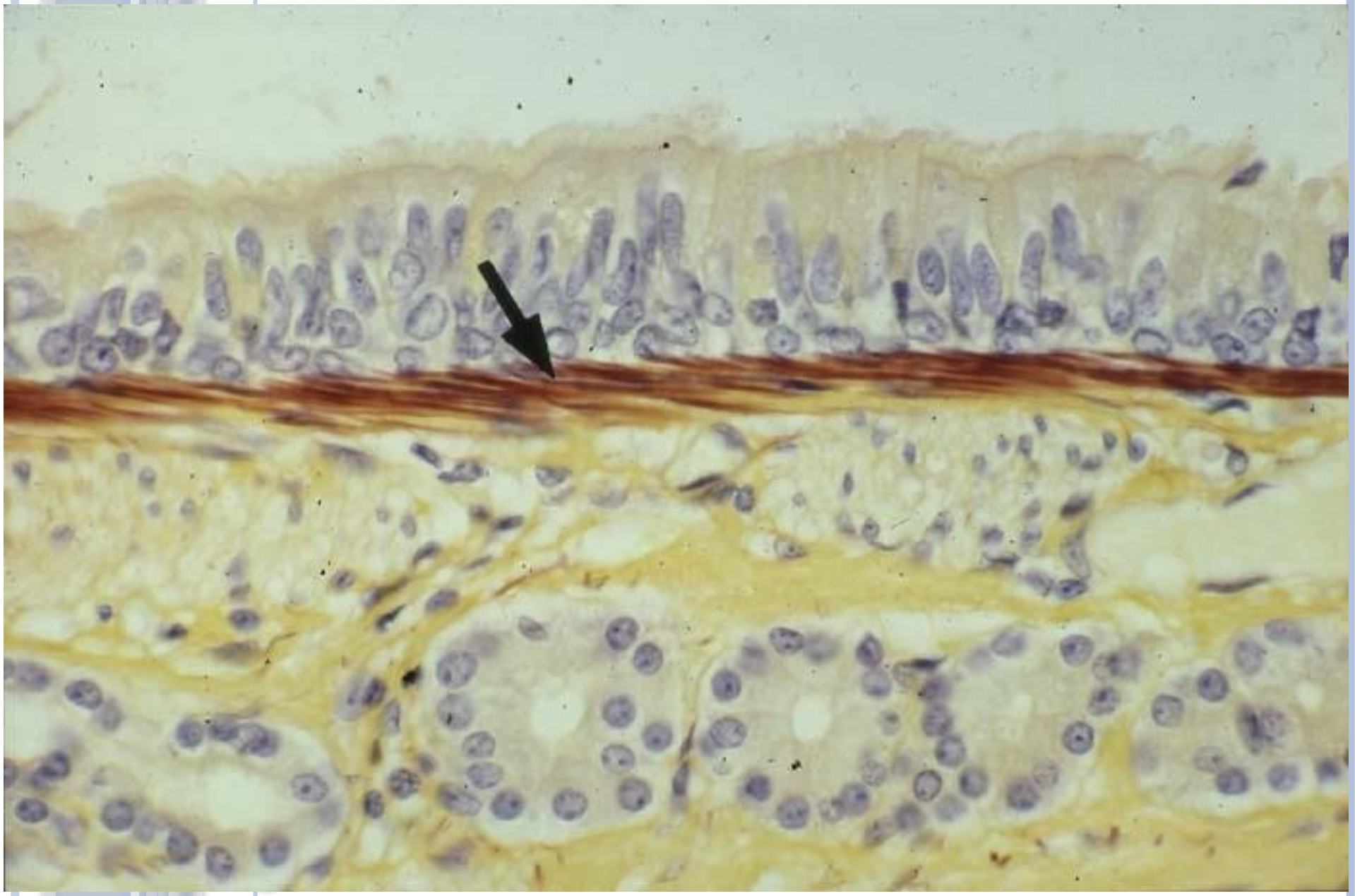
E : Epithélium respiratoire.
G : Glande séro – muqueuse.
C : Cartilage trachéal.
S : Sous – muqueuse.

2. Au niveau des voies bronchiques extra-lobulaires :

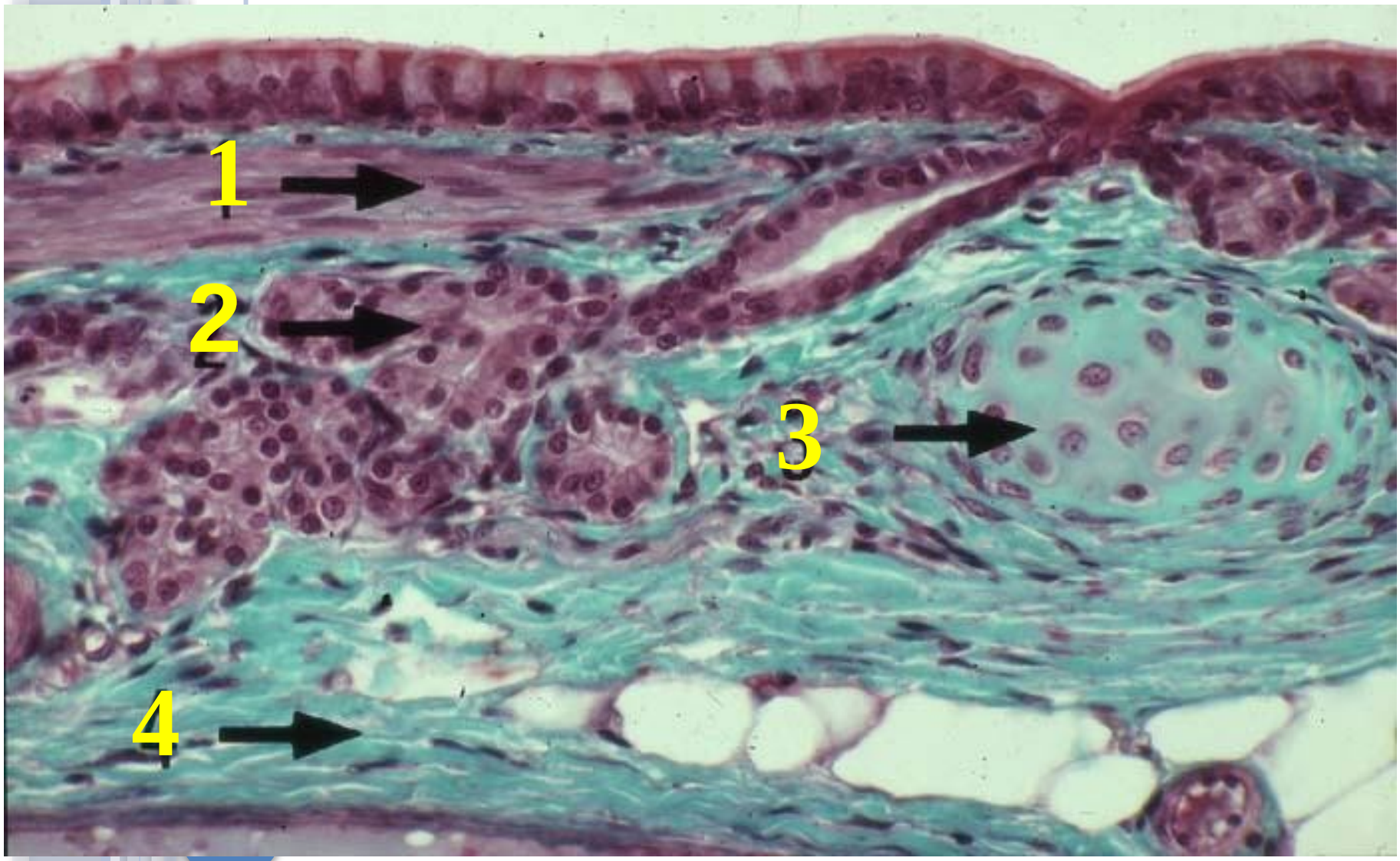
→**Une muqueuse** festonnée, dont le chorion riche en faisceaux élastiques longitudinaux qui plissent la muqueuse, est entourée par les fibres annulaires du muscle de Reissessen.

→ **Une sous muqueuse** dont la zone externe présente du cartilage hyalin sous forme de :

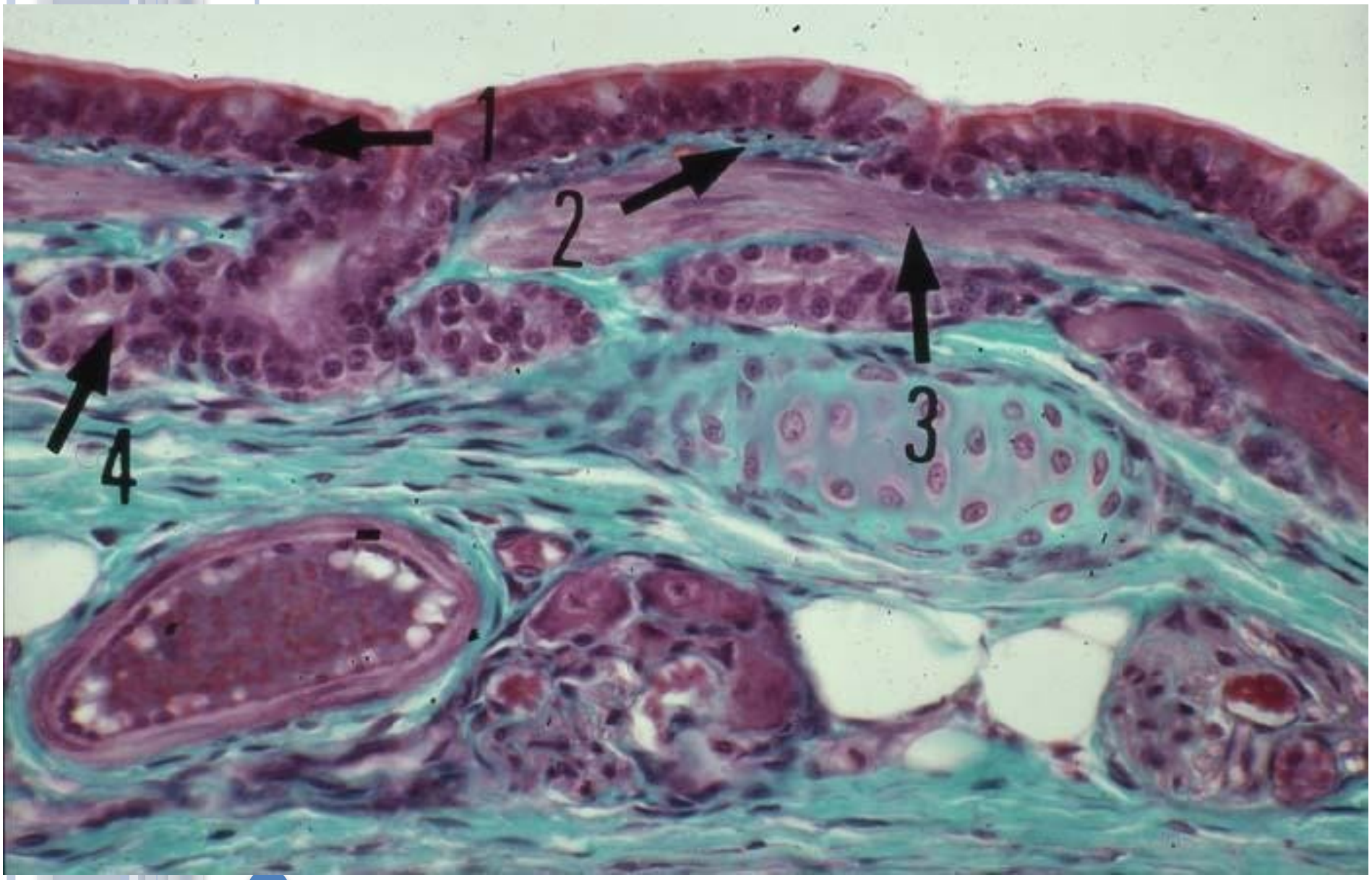
- des arceaux → grosses bronches.
- des pièces arquées → bronches moyennes
- des nodules → petites bronches



La muqueuse bronchique se caractérise par l'abondance de fibres élastiques dans son chorion, mises en évidence par une orcéine.



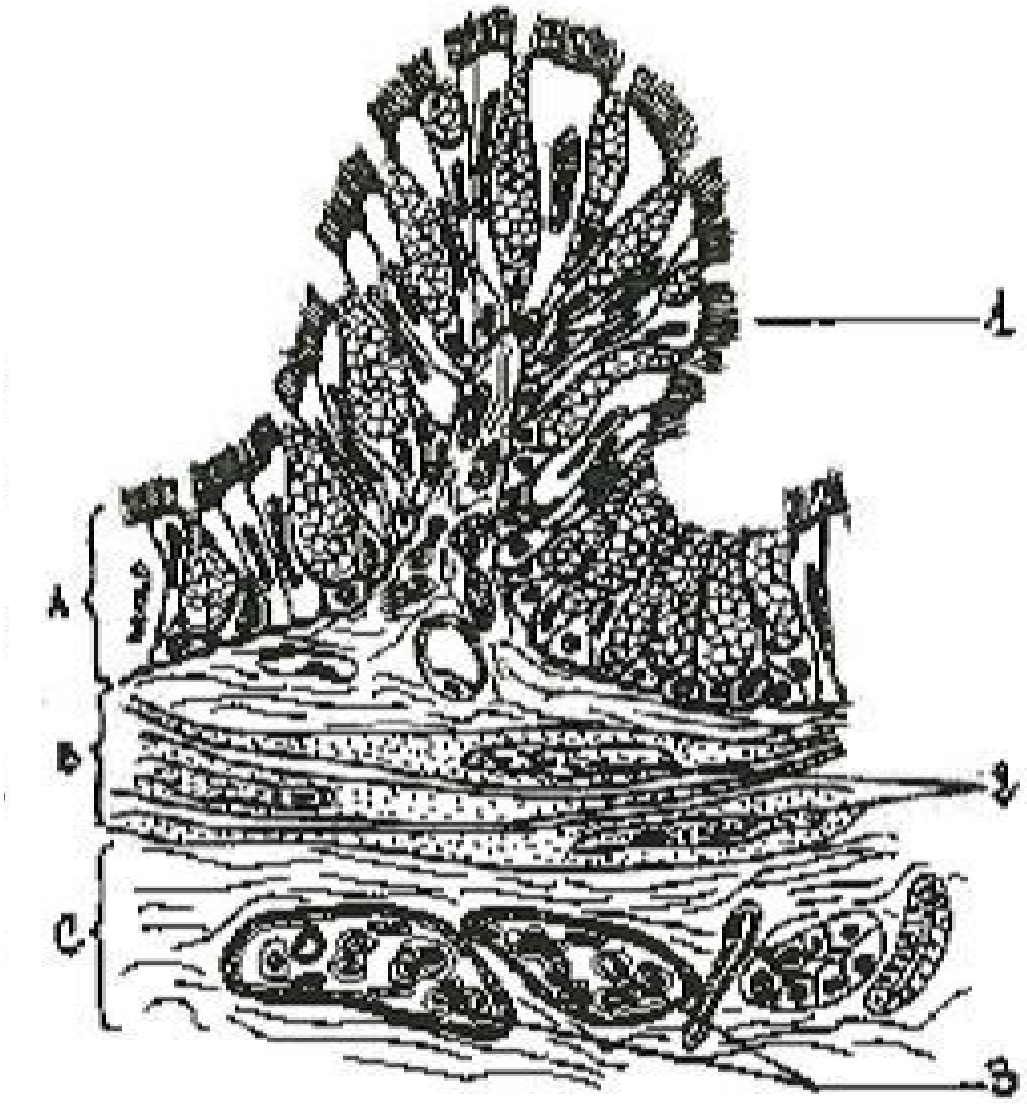
Quatre tuniques constituent la paroi bronchique :
- **la muqueuse**, délimitée en 1 par une couche de muscles lisses (muscle de Reissessen) ; - l**a sous-muqueuse** qui contient en 2 des glandes bronchiques acineuses dont on voit un canal excréteur qui se dirige vers la lumière. Ces glandes bronchiques n'existent que dans les bronches de larges calibres. Elles permettent d'humidifier l'air inspiré ; **- la tunique fibro-cartilagineuse**, armature propre à la bronche avec, en 3, des nodules cartilagineux ; - **la péribronche**, en 4, qui contient des vaisseaux, des nerfs et parfois, quelques cellules ganglionnaires.



La muqueuse bronchique : un épithélium de type respiratoire (1) avec des cellules caliciformes, et des cellules munies de cils vibratiles. En 2, le chorion ; en 3, le muscle de Reissessen ; en 4, des glandes bronchiques.



La tunique fibro-cartilagineuse, tunique propre à la bronche, contient des nodules cartilagineux engaînés dans des faisceaux de fibres conjonctives. La flèche indique ce cartilage (bleu de toluidine → substance fondamentale en bleu). Il constitue l'armature de la bronche. Ces nodule se fragmentent et s'espacent de plus en plus lorsque le calibre des bronches diminue.



Bronche intra-pulmonaire extra-lobulaire

3. Au niveau des bronchioles :

La paroi des voies bronchiques intra-lobulaires ou bronchioles est dépourvue de cartilage et de glandes.

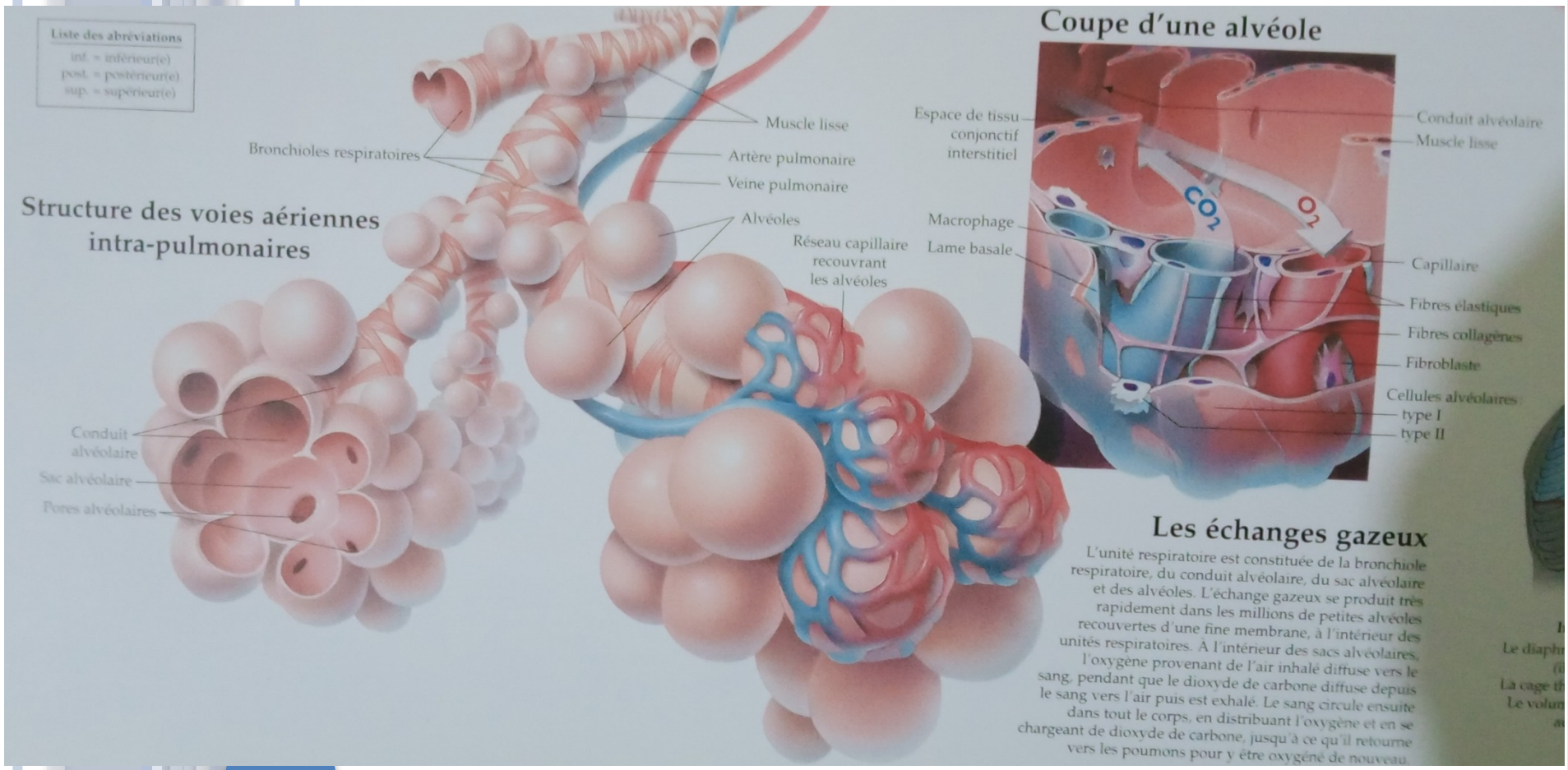
a. Les bronchioles proprement dites offrent :

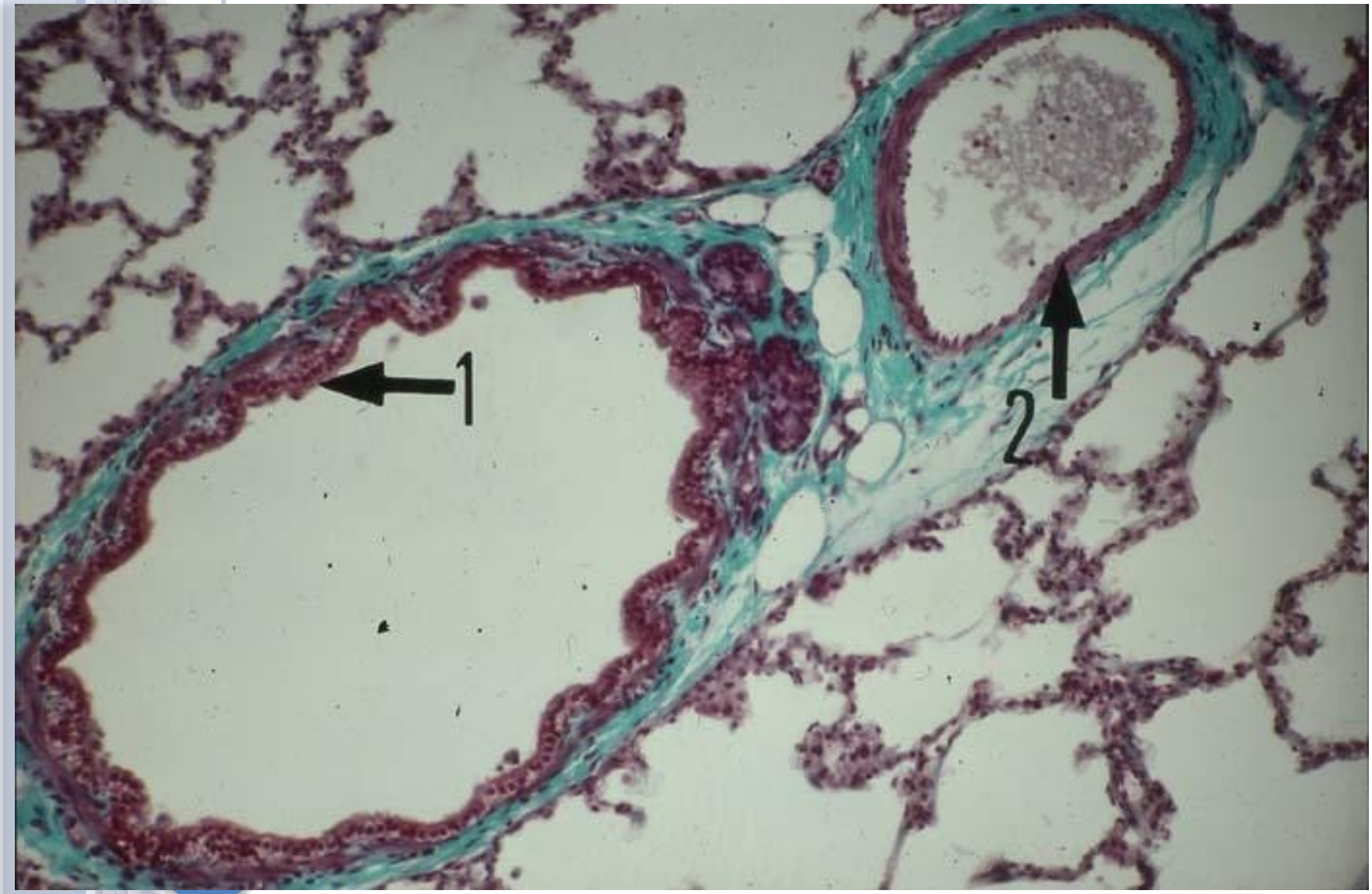
→ un épithélium simple de type respiratoire : cellules caliciformes et cellules ciliées.

• cellules prismatiques sécrétoires : les cellules de Clara sont des cellules pyramidales dont le pôle apical est garni de microvillosités.

• un chorion conjonctivo – élastique, avec un muscle de Reissessen bien développé.

• une adventice fibro-élastique.


Liste des abréviations
inf. = inférieur(e)
post. = postérieur(e)
sup. = supérieur(e)
Structure des voies aériennes intra-pulmonaires
Bronchioles respiratoires
Muscle lisse
Artère pulmonaire
Veine pulmonaire
Alvéoles
Réseau capillaire recouvrant les alvéoles
Conduit alvéolaire
Sac alvéolaire
Pores alvéolaires
Coupe d'une alvéole
Espace de tissu conjonctif interstitiel
Macrophage
Lame basale
Conduit alvéolaire
Muscle lisse
CO2
O2
Capillaire
Fibres élastiques
Fibres collagènes
Fibroblaste
Cellules alvéolaires
type I
type II
Les échanges gazeux
L'unité respiratoire est constituée de la bronchiole respiratoire, du conduit alvéolaire, du sac alvéolaire et des alvéoles. L'échange gazeux se produit très rapidement dans les millions de petites alvéoles recouvertes d'une fine membrane, à l'intérieur des unités respiratoires. À l'intérieur des sacs alvéolaires, l'oxygène provenant de l'air inhalé diffuse vers le sang, pendant que le dioxyde de carbone diffuse depuis le sang vers l'air puis est exhalé. Le sang circule ensuite dans tout le corps, en distribuant l'oxygène et en se chargeant de dioxyde de carbone, jusqu'à ce qu'il retourne vers les poumons pour y être oxygéné de nouveau.

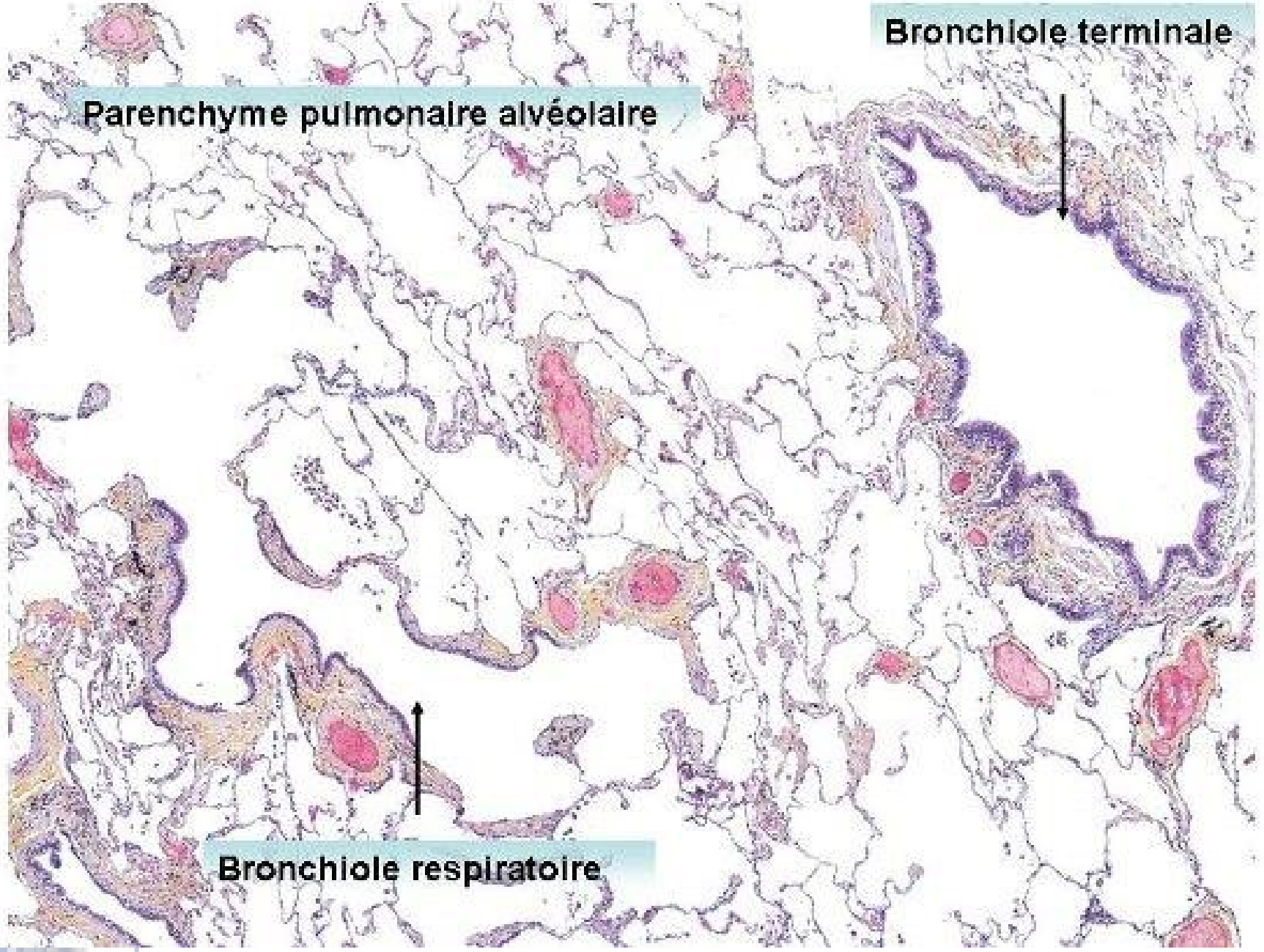


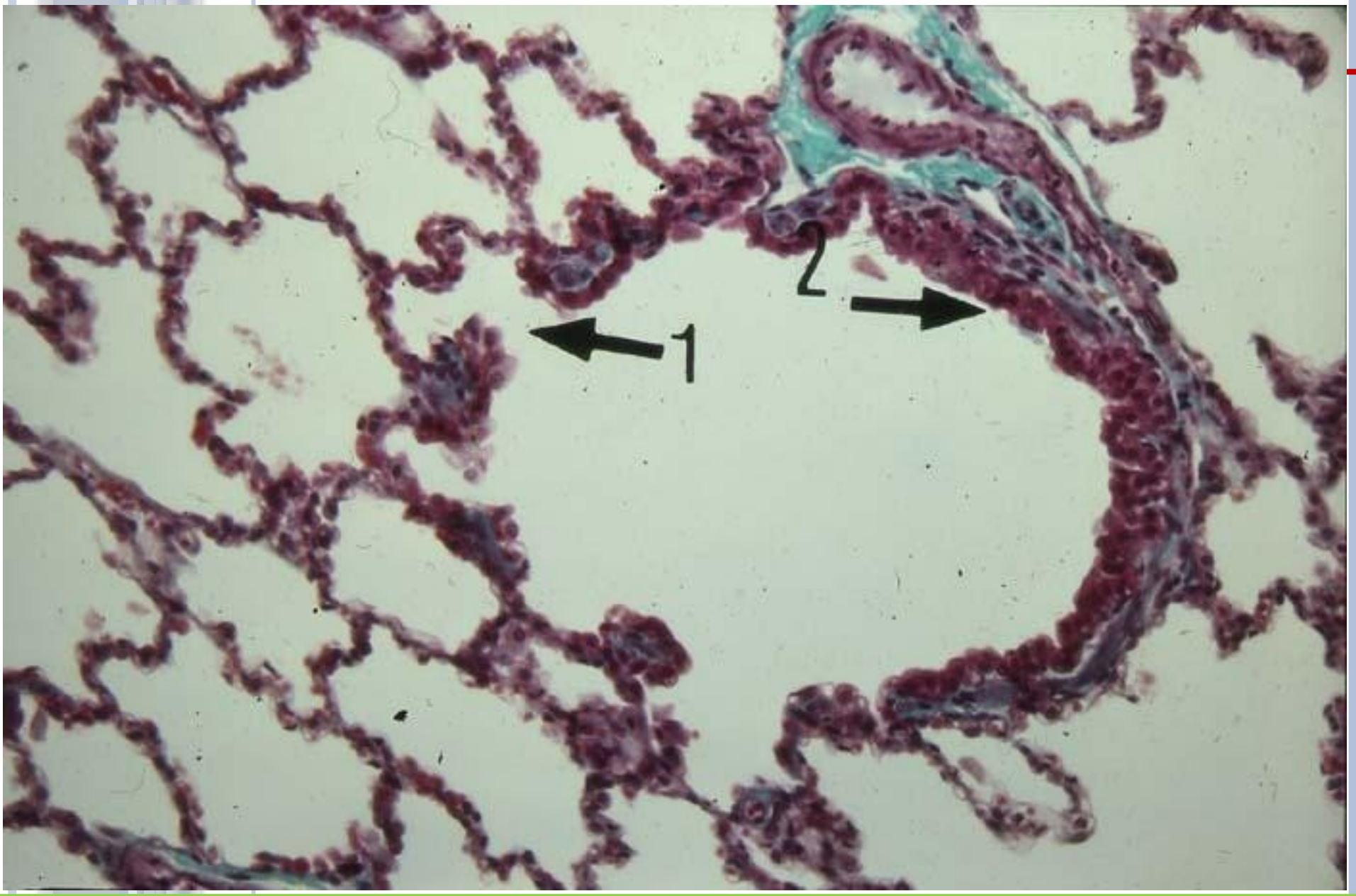
Le premier conduit intralobulaire, en 1, est appelé bronchiole proprement dite. Elle se caractérise aussi par une lumière plus ou moins arrondie, mais à contours plus festonnés. Son épithélium est continu. Il peut être respiratoire, cylindrique ou cubique simple. Le muscle de Reissessen est important. Remarquez surtout l'absence de glandes et l'absence d'armature cartilagineuse. En 2, une ramification de l'artère pulmonaire l'accompagne.

Le lobule pulmonaire est constitué par un stroma interstitiel riche en vaisseaux sanguins, enveloppant les quatre constituants suivants:

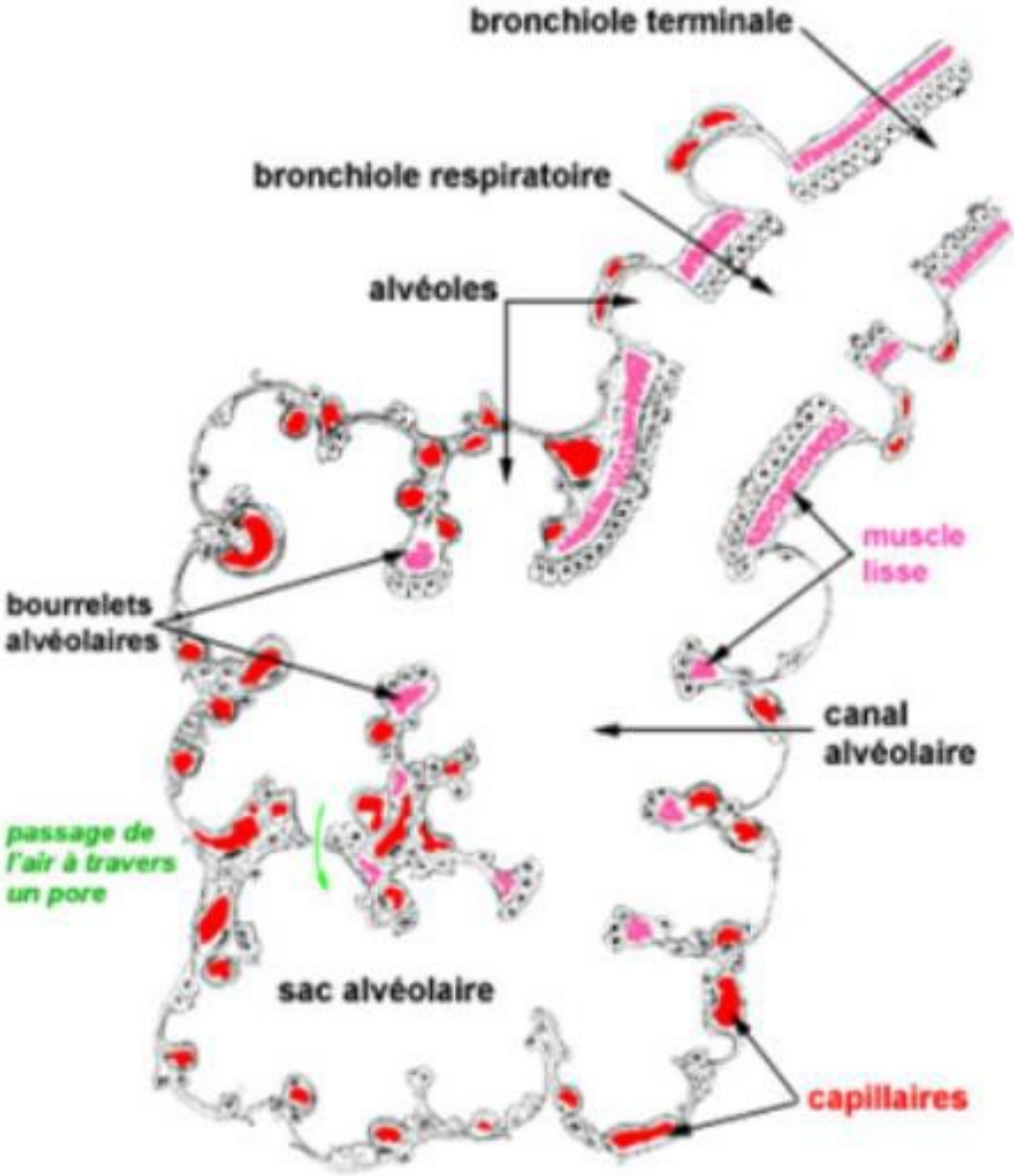
1. Les trois segments successifs de l'arbre bronchiolaire.
2. Les canaux alvéolaires nés des bronchioles respiratoires à paroi partiellement alvéolisée.
3. Les bourrelets alvéolaires « pied d'insertion » des alvéoles sur les canaux alvéolaires.
4. Les alvéoles pulmonaires petites cavités polyédriques dont la surface totale est dite « surface respiratoire »

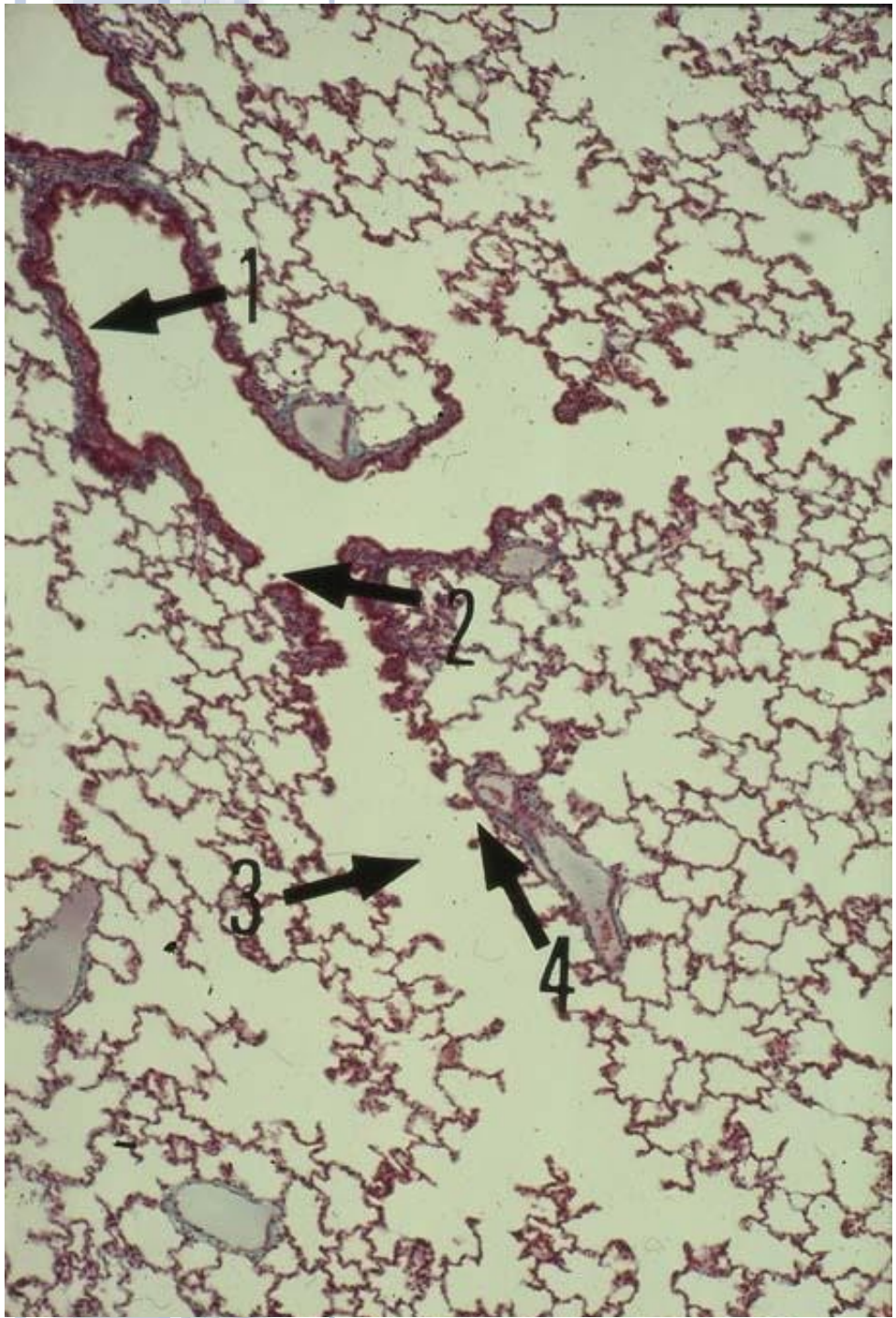
Lobule pulmonaire : aspect microscopique





En 2, la paroi de la bronchiole proprement dite (principale) limitée par une paroi épithéliale continue. En 1, la bronchiole dite de transition ou respiratoire avec une discontinuité épithéliale.


bronchiole terminale
bronchiole respiratoire
alvéoles
muscle lisse
bourrelets alvéolaires
canal alvéolaire
passage de l'air à travers un pore
sac alvéolaire
capillaires

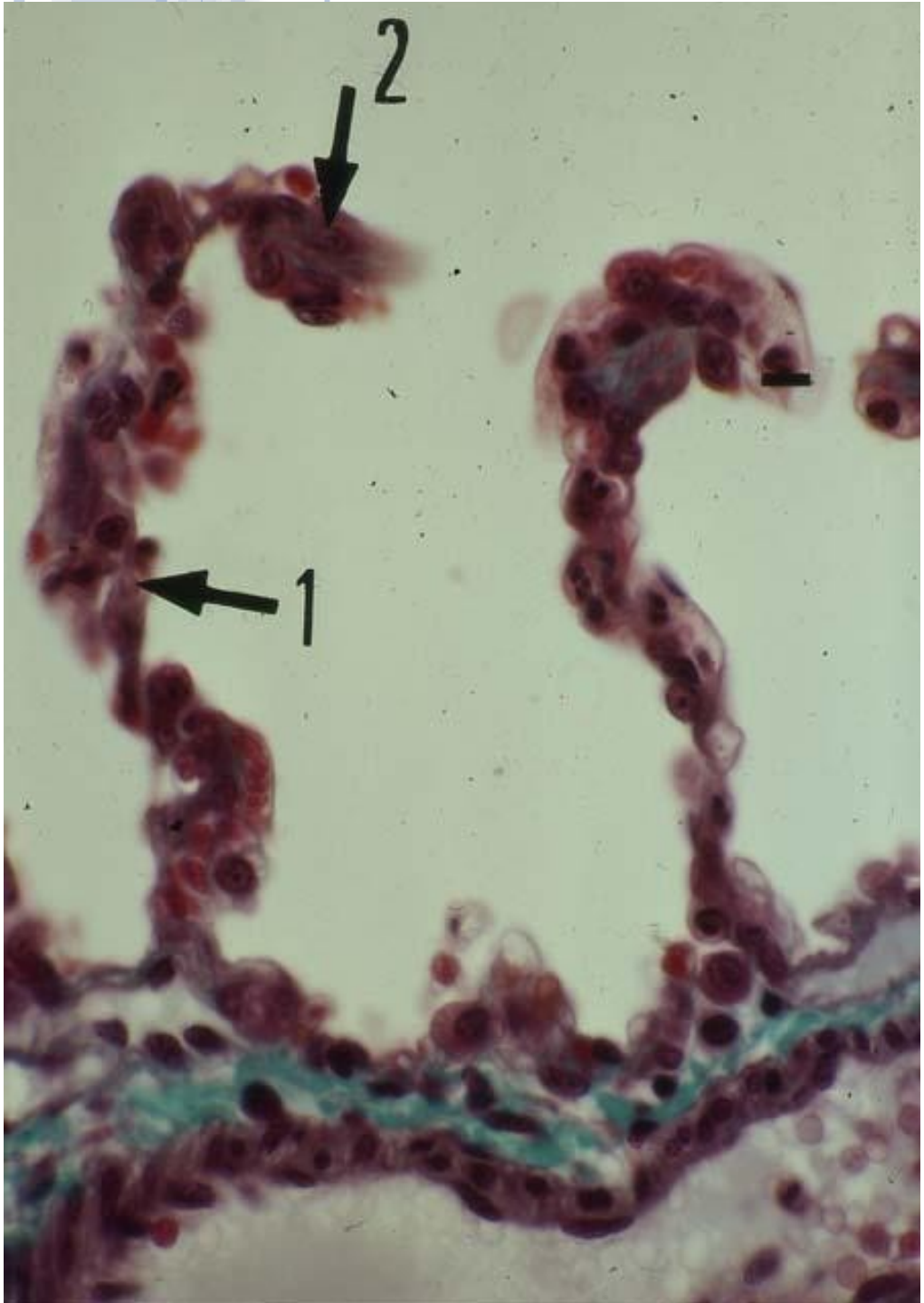


Parmi les voies intralobulaires, se trouve en 1, la lumière d'une bronche proprement dite, à paroi épithéliale continue. En 2, la discontinuité épithéliale caractérise la bronchiole de transition. Le canal qui y fait suite, en 3, présente un aspect très grillagé. C'est le canal alvéolaire où viennent s'ouvrir, en 4, les cloisons alvéolaires.

Le bourrelet annulaire est une zone épaissie entourant la base des alvéoles :

→ Un stroma conjonctif contenant des fibres musculaires lisses (muscle de Reissessen) et des fibres élastiques (ou fibres du collet).

→ Un épithélium continu, à cellules aplaties.



La lumière du canal alvéolaire où viennent s'ouvrir les alvéoles dont la paroi est notée en 1. La paroi du canal alvéolaire est réduite, en 2, à la présence de bourrelets ou pieds d'insertion constitués de quelques fibres collagènes et élastiques et de quelques cellules musculaires.

La paroi alvéolaire est définie comme étant la cloison séparant deux alvéoles contigus. Elle comprend:

→ Un revêtement épithélial.

→ Un stroma avec un réseau capillaire.

→ Un revêtement épithélial.



Les alvéoles (petits sacs arrondis ou polyédriques) sont délimités par une paroi alvéolaire (flèche) : fine cloison commune à deux alvéoles voisins.

Chez un individu adulte sain : 100 – 400 M d'alvéoles → 70 – 80 m^2 de surface d'échange.

En microscopie électronique, la paroi alvéolaire est faite de :

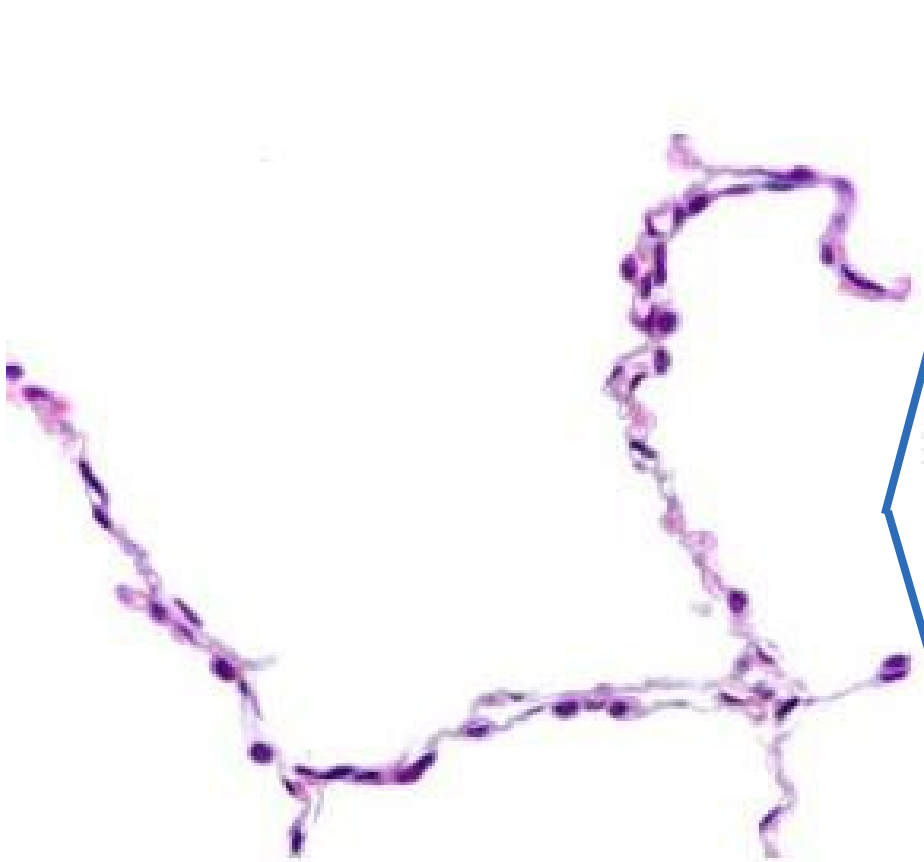
1. Un épithélium d'une épaisseur inférieure à 0,2 µ. Il est continu, étalé en voile autour d'une zone péri-nucléaire surélevée. Cet épithélium est fait de :

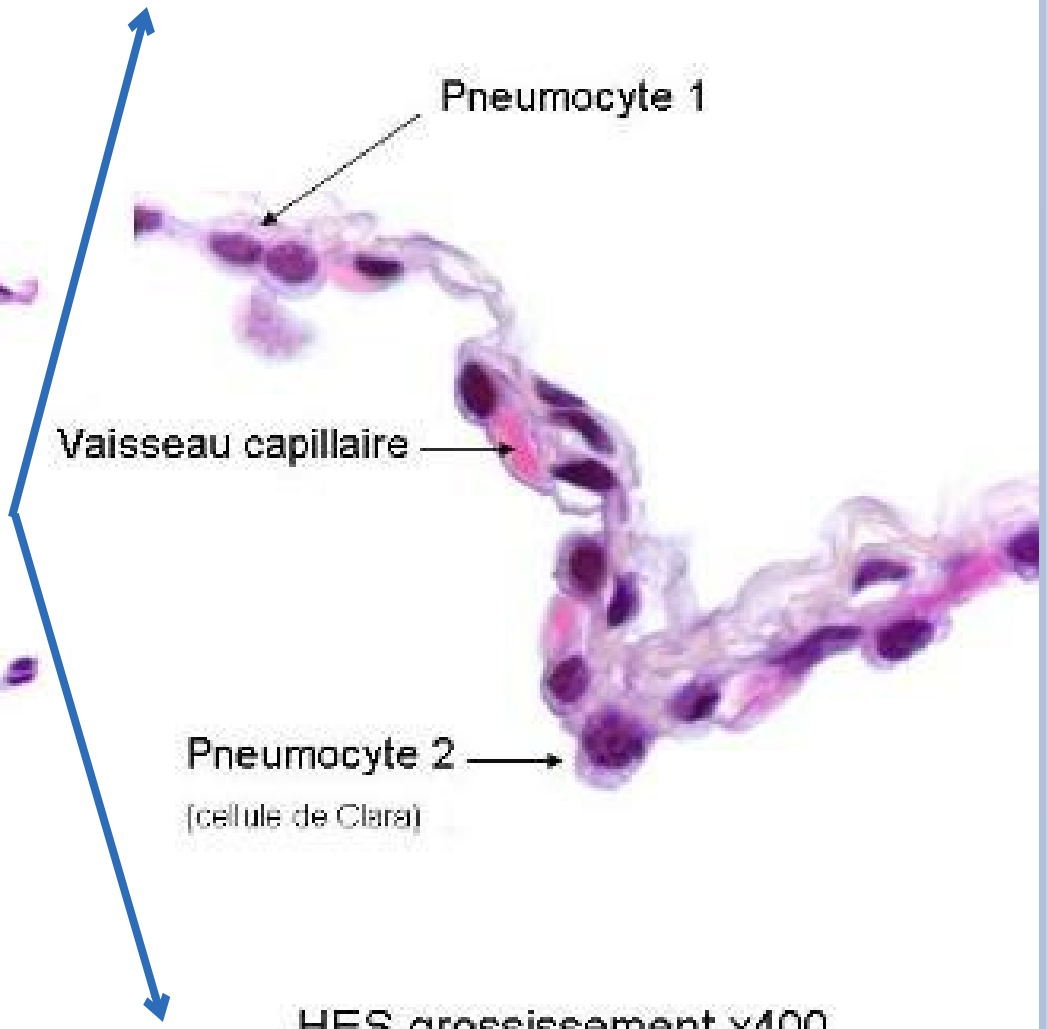
→ Pneumocytes type I : 40% de la population cellulaire, mais 90% de la surface des sacs et des alvéoles ; fines simples cellules de revêtement.

→ Pneumocytes type II : cellules sécrétrices à l'origine du surfactant.

Il (épithélium) est recouvert d'un mince film liquidien continu, ayant la propriété d'abaisser la tension superficielle (surfactant : phospholipides, GAGs protéines : phase aqueuse profonde et phase lipidique superficielle), reposant sur une membrane basale continue, percée de pores.

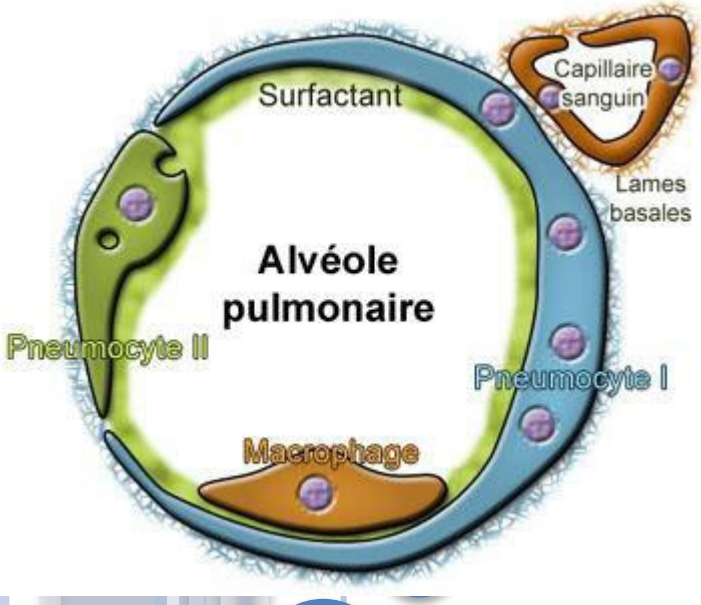
L'alvéole pulmonaire

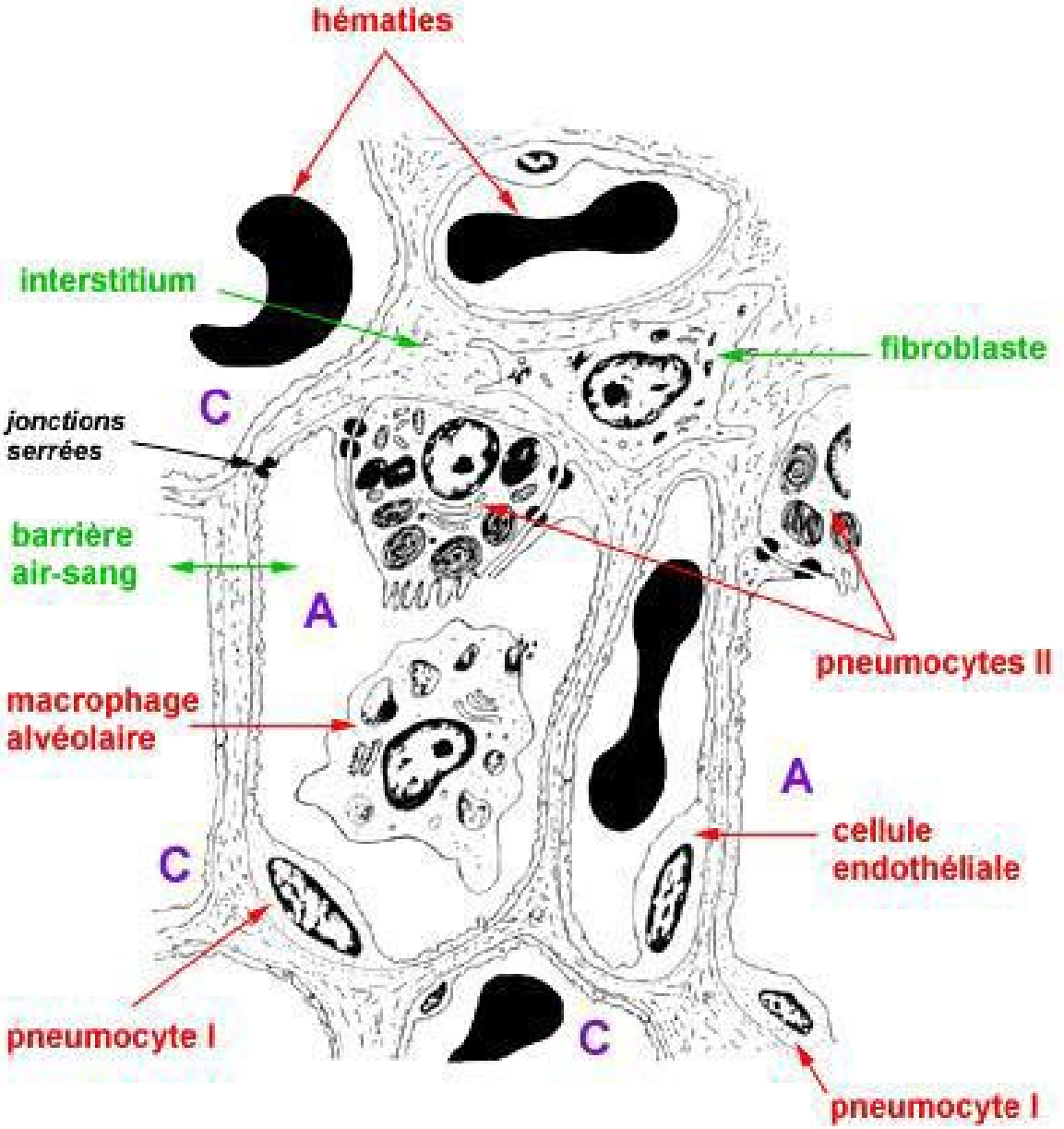




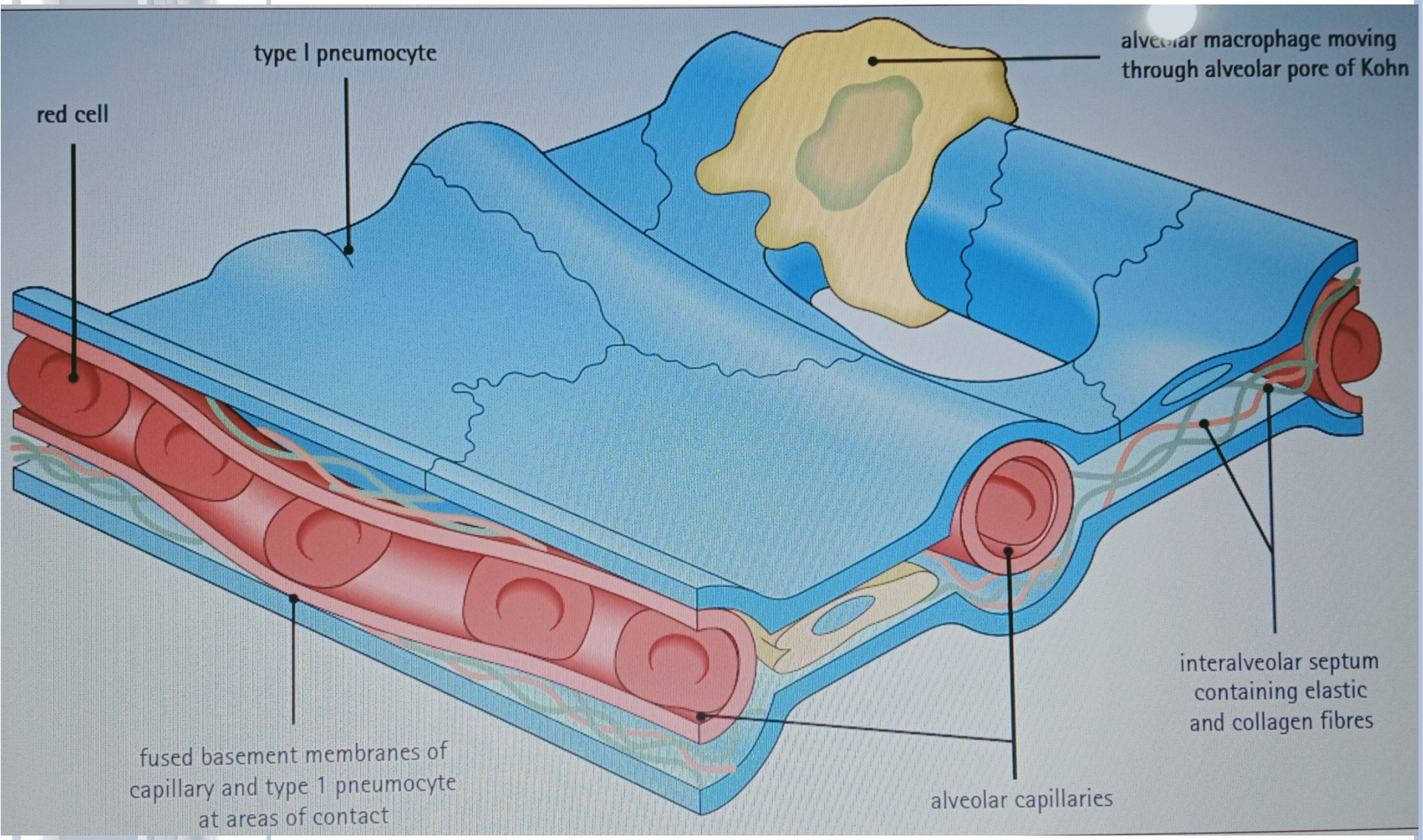
HES grossissement x200

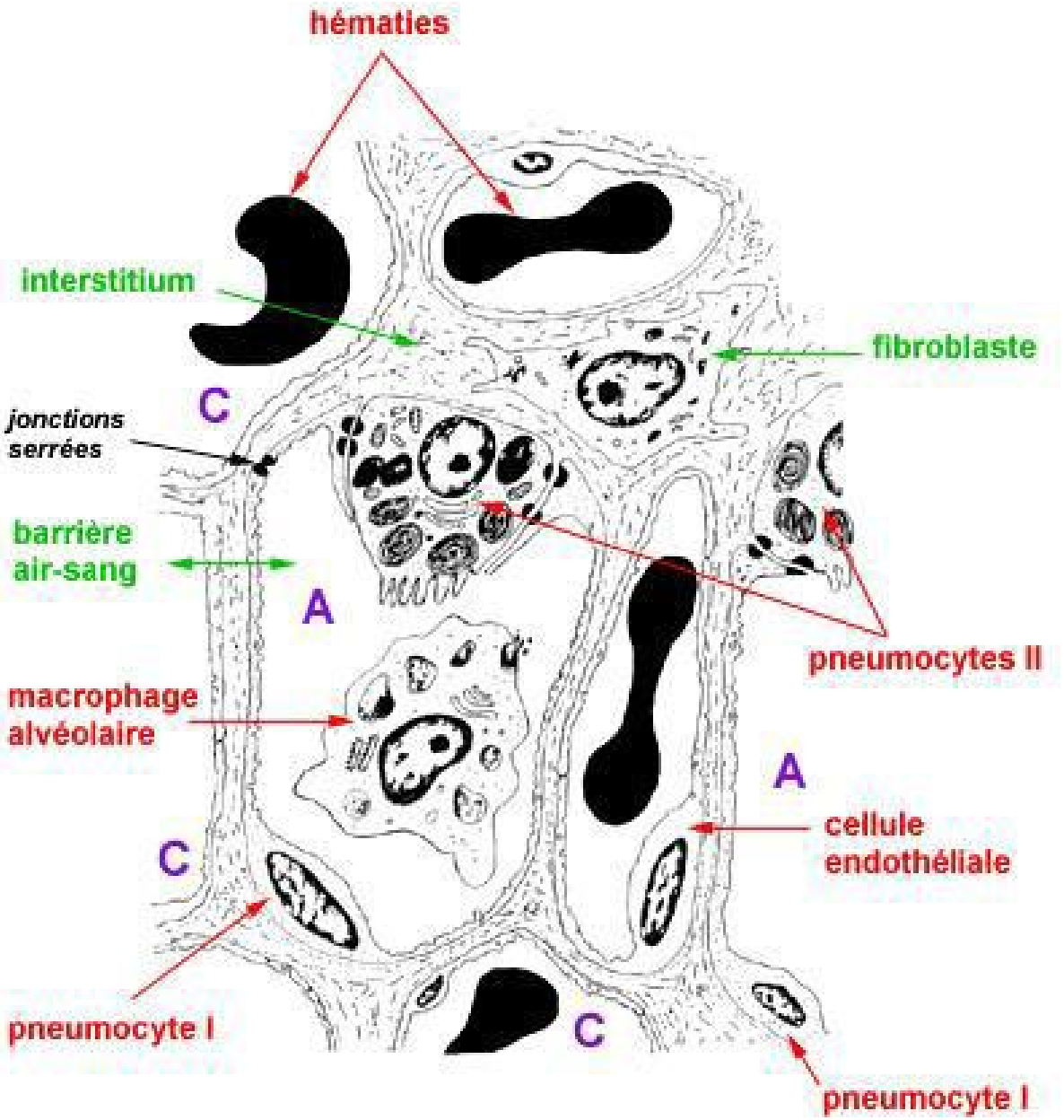
HES grossissement x400


Surfactant
Capillaire sanguin
Lames basales
Alvéole pulmonaire
Pneumocyte II
Pneumocyte I
Macrophage


hématies
interstitium
fibroblaste
C
jonctions serrées
barrière air-sang
A
pneumocytes II
macrophage alvéolaire
A
cellule endothéliale
C
pneumocyte I
C
pneumocyte I

Macrophages alvéolaires





2. Un stroma formé de :

→ S. F. amorphe PAS positive.

→ Formations fibrillaires : réticuline et élastiques.

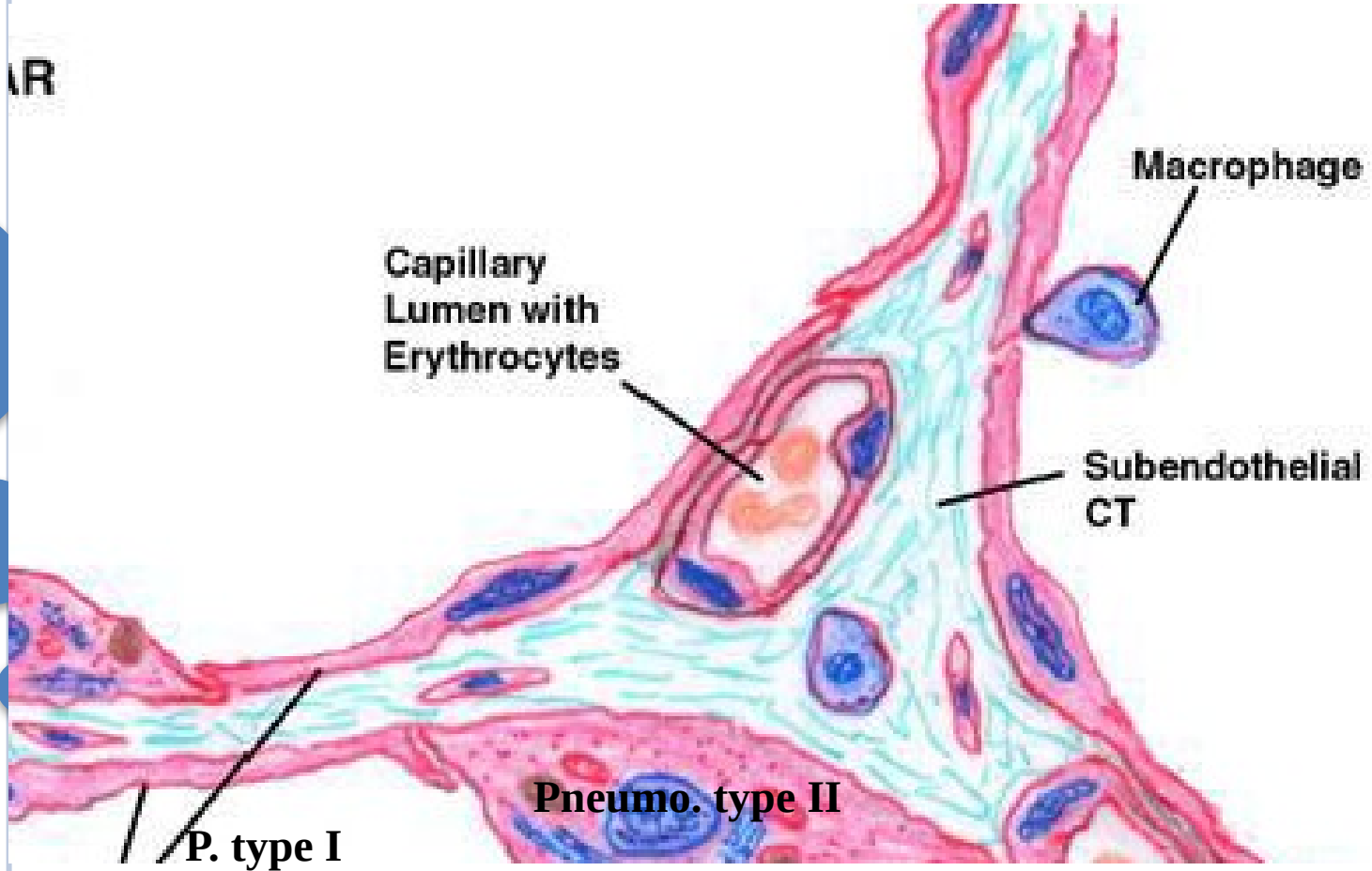
→ Cellules : fibroblastes, Cs alvéolaires ou septales et Cs sanguines migratrices.

3. Un réseau capillaire :

→ Dense (200 segments capillaires par alvéole).

→ Situé dans le stroma alvéolaire.

→ Dont la paroi est formée d'un endothélium continu.

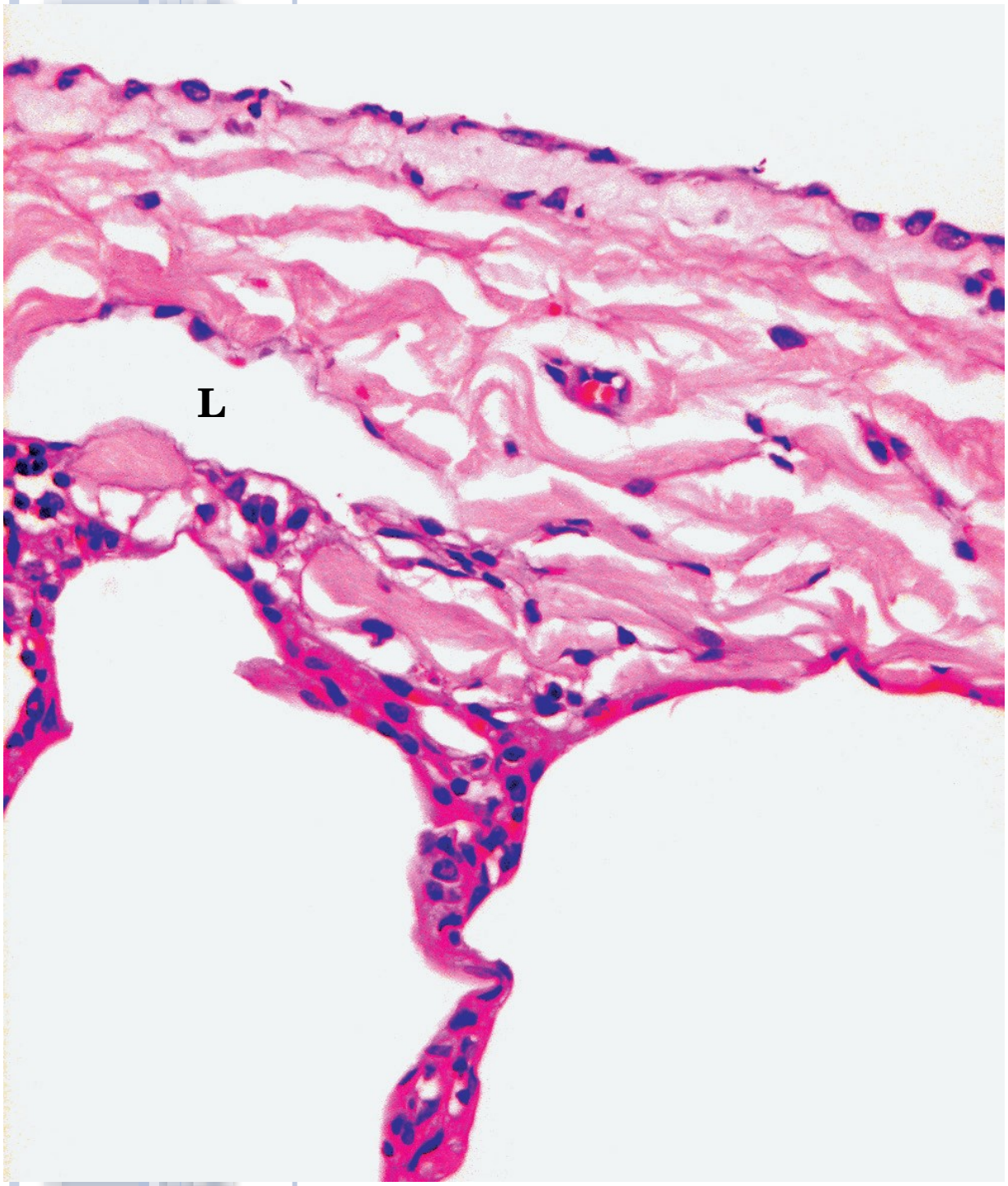


Plèvre.

Les plèvres sont les parois de la cavité thoracique.
La paroi interne de la cavité thoracique et la surface externe contenant les poumons sont des surfaces lisses à faible frottement baignées d'une petite quantité de fluide lubrifiant.

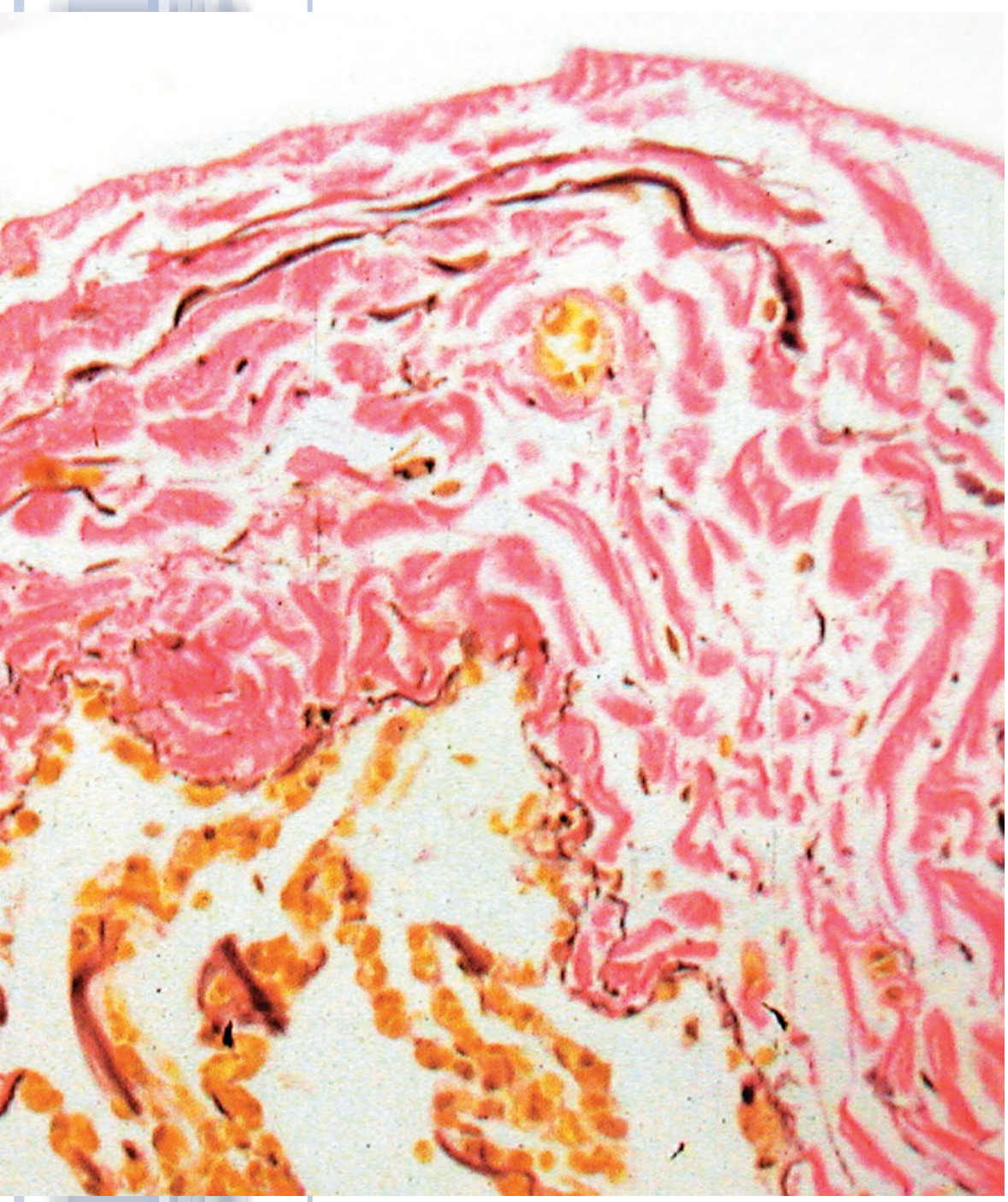
La surface externe du poumon est **le feuillet viscéral** composée de cinq couches mal définies :

- Une couche externe de cellules mésothéliales ;
- Une zone étroite de tissu fibro-collagène lâche, sans MB identifiable entre elle et le mésothélium ;
- Une couche élastique externe irrégulière ;
- Une couche interstitielle de stroma fibro – collagène lâche contenant des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins et des nerfs, ainsi que des fibres musculaires lisses ;
- Une couche élastique interne mal définie contenant de courtes longueurs de fibres élastiques, dont certaines se confondent avec celles des septa inter – alvéolaires des groupes alvéolaires les plus périphériques.



Plèvre viscérale :

- certaines des cellules mésothéliales externes plates - insertion d'un septum interlobulaire contenant un vaisseau lymphatique (L) en route pour se drainer dans la cavité pleurale.
- Des vaisseaux sanguins et des fibres de collagène peuvent être observés dans la plèvre.



La coloration de van Gieson (élastique noir, collagène rouge) révèle la structure en couches mal définie.

- La couche élastique externe irrégulière et
- la couche élastique interne plus fine fragmentée mal définie peuvent être observées, de même que
- les couches collagènes externe et
- interstitielle contenant des vaisseaux sanguins.

- **<u>Le feuillet pariétal</u>** forme la paroi interne de la cavité thoracique.

- Fusionnant avec le feuillet viscéral au niveau du hile de chaque poumon, il a une structure similaire mais est généralement plus simple, avec une seule couche de fibres élastiques.

- Le feuillet pariétal repose sur une couche de tissu adipeux, sous laquelle se trouve une couche fibro – collagène dense, qui est à son tour en continuité avec le périoste des côtes et le périmysium des muscles intercostaux.